LÊ KHẮC NINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HÀ NỘI, 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MT**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

LÊ KHẮC NINH

Xây dựng phần mềm xuất bản sách trực tuyến với ASP.NET Core và Angular

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI , NĂM 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MT**
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

LÊ KHẮC NINH

Xây dựng phần mềm xuất bản sách trực tuyến với ASP.NET Core và Angular

Ngành : Công nghệ thông tin

Mã số: 2151062844

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1. TS Cù Việt Dũng

2. TS Nguyễn Bá Quảng

HÀ NỘI, NĂM 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan đây là Đồ án tốt nghiệp của bản thân tác giả. Các kết quả trong Đồ án tốt nghiệp này là trung thực và không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tác giả ĐATN

Chữ ký

Lê Khắc Ninh

LỜI CẢM ƠN

Bốn năm học tập và nghiên cứu tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại Học Thủy Lợi, là thời gian đáng nhớ với em. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với mô trường đại học đến giờ đây khi sắp hoàn thành chương trình học, em nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong suốt thời gian học tập, em luôn nhận được sự quan tâm từ các thầy cô. Những buổi học trên lớp không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn là nơi em được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ quý báu về nghề nghiệp và cuộc sống thường ngày. Những lời khuyên định hướng của thầy cô đã giúp em hiểu rõ hơn về bản thân con đường mình muốn theo đuổi. Bạn bè cũng đã cùng em vượt qua không ít khó khăn, cùng nhau học hỏi và tiến bộ qua từng kỳ thi, từng dự án dù qua những đêm mất ngủ.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả qúy thầy cô trong khoa. Từ những môn học cơ sở đến các môn chuyên ngành, thầy cô đều truyền đạt một cách tận tâm và dễ hiểu. Những kiến thức không chỉ giúp em hoàn thành tốt các môn học mà còn là nên tảng vững chắc để em tiếp tục phát triển trong tương lai. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Cù Việt Dũng người thầy đã tận tâm hướng dẫn em thực hiện đồ án này. Những buổi trao đổi với thầy luôn mang lại em nhiêu ý tưởng và cách tiếp cận vấn đề thực tế.

Đồ án tốt nghiệp này đánh dấu chặng đường của em tại trường. Mặc dù đã cố gắng hết mình trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên em nhận thấy đồ án vẫn có nhiều mặt hạn chế và thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện và thực tế hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã giành thời gian, tâm huyết để giảng dạy và hướng dẫn em. Em cũng xin cảm ơn các bạn những người đã luôn đồng hành cùng em trong quá trình học tập. Những kiến thức kỹ năng và tình cảm mà em nhận được sẻ là hành trang quý giá để em bước vào đời.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ ix
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XUẤT BẢN SÁCH TRỰC TUYẾN 4
1.1. Khảo sát thị trường 4
1.1.1. Tình hình thị trường sách toàn cầu 4
1.1.2. Tình hình thị trường Việt Nam 5
1.1.3. Phân tích các hệ thống hiện có trên thị trường 6
1.2. Giới thiệu hệ thống 10
1.2.1. Mô tả tổng quan hệ thống 10
1.2.2. Đối tượng sử dụng hệ thống 11
1.2.3. Chức năng chính của hệ thống 13
1.3 Phạm vi thực hiện 14
1.3.1 Phạm vi chức năng 14
1.3.2. Phạm vi đối tượng người dùng nhắm đến 15
1.4. Ý nghĩa của dự án 15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống 17
2.1.1 Xác định các yêu cầu của hệ thống 17
2.1.2. Xác định yêu cầu phi chức năng 17
2.1.3 Xác định các tác nhân của hệ thống 18
2.1.4. Xác định các ca sử dụng 18
2.2 Biểu đồ Use case 19
2.2.1 Biểu đồ Use case tổng quát 19

2.2.2. Biểu đồ Use case phân rã chức năng 20
2.2 Biểu đồ tuần tự chức năng 28
2.2.1 Biểu đồ tuần tự chức năng tạo thông tin sách 28
2.2.2 Biểu đồ tuần tự viết nội dung chương 29
2.2.3 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm duyệt sách 29
2.2.4 Biểu đồ tuần tự chức năng đọc sách 30
2.2.5 Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá sách 30
2.3 Biểu đồ hành động 31
2.3.1 Biểu đồ hành động chức năng tạo thông tin sách 31
2.3.2 Biểu đồ hành động chức năng viết nội dung chương 31
2.3.3 Biểu đồ hành động chức năng kiểm duyệt sách 32
2.3.4 Biểu đồ hành động chức năng đọc sách 32
2.3.5 Biểu đồ hành động chức năng đánh giá sách 33
2.4 Biểu đồ lớp 33
2.4.1 Biểu đồ lớp tổng quan 33
2.4.1 Biểu đồ lớp chi tiết context viết sách 34
2.4.2 Biểu đồ lớp chi tiết context đánh giá sách 34
2.4.3 Biểu đồ lớp chi tiết context kiểm duyệt sách 35
2.4.3 Biểu đồ lớp chi tiết context thông tin mở rộng người dùng 35
2.5 Biểu đồ ERD 36
2.5.1 Biểu đồ ERD context viết sách 36
2.5.2 Biểu đồ ERD context đánh giá sách 36
2.5.3 Biểu đồ ERD context kiểm duyệt sách 37
2.5.4 Biểu đồ ERD context thông tin mở rộng người dùng 37
2.6 Database Diagram 38
2.6.1 Database Diagram schema viết sách 38
2.6.2 Database Diagram schema đánh giá sách 42
2.6.3 Database Diagram schema kiểm duyệt sách 44
2.6.4 Database Diagram schema thông tin người dùng 47

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 50
3.1 Kiến trúc hệ thống 50
3.1.1 Tổng quan kiến trúc 50
3.1.2 CQRS Pattern 50
3.1.3 Mediator Pattern 51
3.1.4. Luồng hoạt động giữa các context trong hệ thống 54
3.1.5. Luồng hoạt động giữa các layer trong các context 55
3.2 Công nghệ sử dụng 56
3.2.1 Công nghệ Fontend 56
3.2.2 Công nghệ Backend 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH`

Hình 2.1 Sơ dồ usecase tổng quát 19
Hình 2.2 Usecase tạo thông tin sách 20
Bước 2.3 Use case viết nội dung chương cho sách 21
Hình 2.5 Use case đánh giá sách 24
Hình 2.6 Use case kiểm duyệt sách 25
Hình 2.6 Use case đọc sách 27
Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự chức năng tạo thông tin sách 28
Hình 2.8 Biểu đồ tuần tự chức năng viết nội dung chương 29
Hình 2.9 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm duyệt sách 29
Hình 2.10 Biểu đồ tuần tự chức năng đọc sách 30
Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá sách 30
Hình 2.12 Biểu đồ hành động chức năng tạo thông tin sách 31
Hình 2.13 Biểu đồ hành động chức năng viết nội dung chương 31
Hình 2.14 Biểu đồ hành động chức năng kiểm duyệt sách 32
Hình 2.15 Biểu đồ hành động chức năng đọc sách 32
Hình 2.16 Biểu đồ hành động chức năng đánh giá sách 33
Hình 2.17 Biểu đồ lớp các module trong hệ thống 33
Hình 2.18 Biểu đồ lớp context viết sách 34
Hình 2.19 Biểu đồ lớp context đánh giá sách 34
Hình 2.20 Biểu đồ lớp context kiểm duyệt sách 35
Hình 2.21 Biểu đồ lớp context thông tin mở rộng người dùng 35
Hình 2.22 Biểu đồ erd context viết sách 36
Hình 2.23 Biểu đồ erd context đánh giá sách 36
Hình 2.24 Biểu đồ erd context kiểm duyệt sách 37
Hình 2.25 Biểu đồ erd context thông tin mở rộng người dùng 37
Hình 2.27 Database diagram schema đánh giá sách 42
Hình 2.28 Database diagram schema kiểm duyệt sách 44
Hình 2.29 Database diagram schema thông tin người dùng 47

Hình 3.1 Kiến trúc phần mềm theo clean architecture 50
Hình 3.2 Áp dụng pattern cqrs cho hệ thống 51
Hình 3.2 Mediator pattern và khởi tạo pipeline 52
Hình 3.3 Pipeline với mediator của hệ thống 52
Hình 3.3 Biểu đồ tuần tự luồng dữ liệu bên trong hệ thống 53
Hình 3.4 Biểu đồ luồng hoạt động giữa các contex 54
Hình 3.5 Biểu đồ luồng hoạt động giữa các layer bên trong hệ thống 55

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống 18
Bảng 2.2 Xác định các tác nhân của hệ thống 18
Bảng 2.3: Các ca sử dụng của hệ thống 19
Hình 2.4 Đặc tả use case tạo thông tin sách 21
Bảng 2.5 Đặc tả use case viết nội dung chương sách 22
Bảng 2.6 Đặc tả use case quản lý phiên bản chỉnh sửa 24
Bảng 2.7 Đặc tả use case đánh giá sách 25
Bảng 2.8 Đặc tả use case kiểm duyệt sách 26
Bảng 2.9 Đặc tả Use case đọc sách 28
Bảng 2.10 Bảng chi tiết các cột trong bảng book 39
Bảng 2.11 Bảng chi tiết các cột trong bảng bookgenres 39
Bảng 2.12 Bảng chi tiết các cột trong bảng genre 40
Bảng 2.13 Bảng chi tiết các cột trong bảng tag 40
Bảng 2.14 Bảng chi tiết các cột trong bảng chapter 41
Bảng 2.15 Bảng chi tiết các cột trong bảng chapter version 42
Bảng 2.16 Bảng chi tiết các cột trong bảng book reviews 43
Bảng 2.17 Bảng chi tiết các cột trong bảng ratings 43
Bảng 2.18 Bảng chi tiết các cột trong bảng comment 44
Bảng 2.19 Bảng chi tiết các cột trong bảng book approvals 46
Bảng 2.20 Bảng chi tiết các cột trong bảng approval decisions 47
Bảng 2.21 Bảng chi tiết các cột trong bảng user profile 48
Bảng 2.22 Bảng chi tiết các cột trong bảng thông tin các quyển sách yêu thích 48
Bảng 2.23 Bảng chi tiết các cột trong bảng thông tin lượt theo dõi 49
Bảng 2.24 Bảng chi tiết các cột trong bảng thông lượt tìm kiếm 49

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

Từ viết tắt	Thuật ngữ	Giải thích
DDD	Domain Driver Design	Phương pháp phát triển phần mềm tập trung vào logic nghiệp vụ của miền
CQRS	Command Query Reponsibility Segregation	Mẫu kiến trúc phân tách quá trình đọc và ghi dữ liệu
IAM	Identity and access Management	Quản lý quyền truy cập và danh tính của người dùng
OAuth2	Open Authentication2	Giao thứ ủy quyền cho phép ứng dụng truy cập tài nguyên của người dùng mà không cần mật khẩu
JWT	Json Web Token	Tiêu chuẩn để truyền tài thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng JSON
MFA	Multi-Factor Authenticaion	Phương pháp bảo mật nhiều yếu tố như cần SMS, vân tay để có thể ttruy cập tài khoản
RBAC	Role Base Access Control	Hệ thống phân quyền dựa trên vai trò người dùng trong tổ chức
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Một cơ chế cho phép trang web từ domain này có thể truy cập tài nguyên từ domain khác một cách an toàn
SSO	Single Sign On	Đăng nhập một lần, Hệ thống cho phép đăng nhập một lần và truy cập nhiều ứng dụng và dịch vụ khác, mà không cần đăng nhập lại
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Giả mạo yêu cầu giữa các trang web
XSS	Cross-Site Scripting	Là lỗ hỗng bảo mật khi kẻ tần công chèn mã

		JavaScrip vào trang web
UOW	UnitOfWork	Một pattern để quản lý việc thay đổi dữ liệu vào db và transaction
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng quan hệ giữa cơ sở dữ liệu với các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình

MỞ ĐẦU

Sách là cách cửa mở ra thế giới tri thức, nơi lưu giữ và truyền tải văn hóa tư tưởng qua nhiều thế hệ. dọc theo sự quá trình phát triển và lịch sử của toàn bộ nhân loại. Từ những cuốn sách đầu tiên viết bằng tay trên giầy da đến những ấn phẩm in hàng loạt của thế kỷ 15, rồi đến kỷ nguyên số hóa ngày nay, sách luôn là phương tiện không thể thiếu trong việc truyền bá tri thức nhân loại . Tuy nhiên, cách thức viết xuất bản, và đọc sách đã trải qua những biến đổi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển nhanh chóng trong thế kỷ này.

Cuộc cách mạng số đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong ngành xuất bản. Theo báo cáo của Statista, doanh số toàn cầu của thị trường sách điện tử đạt 14.16 tỷ USD vào năm 2023, với dự báo tăng trưởng ổn định 4.6% mỗi năm để đạt 16.42 tỷ USD vào năm 2027. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thói quen đọc của người tiêu dùng mà còn chứng minh sức hấp dẫn mạnh mẽ của việc truy cập tri thức một cách tức thì, tiện lợi và tiết kiệm.

Tại Việt Nam, làn sóng số hóa này cũng để lại những dấu ấn rất rõ nét. Theo thống kê của Cục Xuất bản. In và Phát hành, với 3 triệu lượt tải sách mỗi năm từ các nền tảng trực tuyến, thị trường sách điện tử trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Điều đáng chú ý là xu hướng này không chỉ thay đổi cách thức tiêu thụ sách mà còn mở ra cơ hội vàng cho các tác giả Việt Nam có thể tự chủ trong việc xuất bản tác phẩm, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà xuất bản truyền thống với những quy trình phức tạp và thời gian chờ đợi dài trước khi tới tay bạn đọc.

Dù vậy, con đường số hóa xuất bản không bằng phẳng. Nhiều tác giả vẫn loay hoay tìm kiếm những nền tảng phù hợp để biến ý tưởng thành tác phẩm hoàn chỉnh. Các hệ thống hiện tại thường đặt ra những rào cản không nhỏ, quy trình đăng tải rườm rà, thiếu linh hoạt trong quản lý nội dung, hay đơn giản là không cung cấp công cụ hỗ trợ cho quá trình sáng tác và biên tập, Những thách thức này không chỉ làm nản lòng các tác giả tiềm năng mà

còn hạn chế sự đa dạng của kho tàng tri thức số.

Từ phía độc giả, câu chuyện cũng không khả quan hơn. Việc tìm kiếm những cuốn sách phù hợp trong đại dương thông tin số trở nên khó khăn và nhiều thách thức. Vietnam Digital Report 2023 đã hé lộ một nghịch lý là trong khi 58% người dùng internet Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến nội dung đọc trực tuyến, nhưng chỉ có 30% trong số đó thực sự hài lòng với trải nghiệm trên các nền tảng hiện có. Khoảng cách lớn này không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng kì vọng của độc giả, mà còn báo hiệu một thị trường tiềm năng.

Chính trong bối cảnh ấy, ý tưởng về một nền tảng xuất bản sách trực tuyến được hình thành trong suy nghĩ của em. Không chỉ đơn thuần là một công cụ xuất bản, mà là hệ sinh thái hoàn thiện nơi tác giả có thể tự do sáng tác, dễ dàng biên tập và linh hoạt phân phối tác phẩm. Hệ thống được thiết kế để xóa bỏ những rào cản truyền thống, cho phép mọi người từ những cây bút dày dặn kinh nghiệm đến những tác giả trẻ đều có thể chia sẻ câu chuyện của mình.

Hệ thống hướng tới việc tạo không gian mở, nơi mọi ý tưởng đều có cơ hội được thực hiện hóa. Các tác giả sẽ được trang bị đầy đủ công cụ để viết, tổ chức bản thảo một cách khoa học và xuất bản theo nhiều hình thức đa dạng. Từ những tác phẩm miễn phí nhằm lan tỏa tri thức đến các tác phẩm thu phí, từ đó mọi tác giả đều có thể tìm được cách thức phù hợp để tiếp cận độc giả của mình.

Điều làm nên sự khác biệt của nền tảng chính là khả năng kết nối. Thay vì chỉ dừng lại ở việc xuất bản, hệ thống sẻ xây dựng một cộng đồng sôi động nơi tác giả và độc giả có thể tương tác trực tuyến. Những bình luận sâu sắc, nhưng cuộc thảo luận thú vị, hay đơn giản là những lời đánh giá chân thành, tất cả tạo nên một môi trường học hỏi và phát triển lẫn nhau. Đây không chỉ là nơi tiêu thụ tri thức mà còn là không gian sáng tạo nơi những ý tưởng mới liên tục được ươm mầm.

Bố cục đồ án gồm có 3 chương

Chương 1: Khảo sát và giới thiệu hệ thống xuất bản sách trực tuyến

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 3: Xây dựng và đánh giá hệ thống

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XUẤT BẢN SÁCH TRỰC TUYẾN

1.1. Khảo sát thị trường

1.1.1. Tình hình thị trường sách toàn cầu

Thị trường sách điện tử toàn cầu đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều chuyển biến tích cực. Theo báo cáo mới nhất của Statista, doanh thu toàn cầu của thị trường sách điện tử đã đạt 14.16 tỷ USD vào năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành xuất bản số. Con số này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng ổn định của thị trường mà còn cho thấy sự chuyển dịch trong thói quen tiêu dùng của người đọc toàn cầu.

Dự báo tăng trưởng trong những năm tới rất khả quan, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến đạt 4.6% trong giai đoạn từ 2023-2027. Điều này có nghĩa là đến 2027, thị trường sách điện tử có thể đạt 16.42 tỷ USD. Mặc dù tốc độ tăng trưởng này có thể không còn như giai đoạn bùng nổ của sách điện tử từ (2008-2015) nhưng nó thể hiện sự trưởng thành và ổn định của thị trường.

Khi phân tích theo từng khu vực địa lý, ở Bắc Mỹ vẫn là thị phần lớn nhất chiếm khoảng 40% tổng doanh thu toàn cầu. Tuy nhiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng đạt mức 6.8% mỗi năm. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ người dùng internet, với sự phổ biến và phủ sóng nhanh chóng của smartphone, và đặc biệt là văn hóa đọc sách truyền thống vốn có ở nhiều quốc gia.

Trung Quốc là thị trường đáng chú ý nhất trong khu vực với doanh thu sách điện tử đạt tới 2.1 tỷ USD năm 2023. Sự thành công của các nền tảng như China Literature (Qidian), Jinjiang Literature City đã chứng minh tiềm năng to lớn của sự kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống với công nghệ hiện đại. Đặc biệt mô hình “web novel” (tiểu thuyết web) đã tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ sáng tác đến thương mại hóa, với hàng triệu tác giả và hàm trăm triệu độc giả cùng tham gia.

Nhật Bản cùng là thị trường quan trọng với các đặc điểm riêng biệt. Thị trường manga (truyện tranh) điện tử ở Nhật đã đạt 3.5 tỷ USD năm 2023, cho thấy sự đa dạng ttrong loại hình nội dung số. Các nền tảng như BookWalker, Comico đã thành công trong việc số hóa và phân phối nội dung truyện tranh, tạo ra một mô hình kinh doanh bên vững và có lợi nhuận cao.

Ở thị trường Châu Âu, mặc dù có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với Châu Á, nhưng vẫn thể hiện sự ổn định với mức tăng trưởng khoảng 3.2% mỗi năm. Đức là thị trường lớn nhất Châu Âu về sách điện tử, tiếp theo là Anh và Pháp. Một điểm đáng chú ý là các nước Châu Âu có xu hướng đầu tư mạnh vào sách học thuật và chuyên ngành điện tử, tạo ra những thị trường ngách có giá trị cao.

1.1.2. Tình hình thị trường Việt Nam

Thị trường sách điện tử tại Việt Nam, mặc dù có giai đoạn phát triển ban đầu tương đối nhanh, và có tiềm năng to lớn. Theo thống kê chính thức từ Cục Xuất Bản, In và Phát hành – Bộ thông tin và Truyền thông, số lượng sách được tải về từ các nền tảng trực tuyến chính thống đạt hơn 3 triệu lượng trong năm 2023, tăng 45% so với năm trước đó.

Con số này tuy vẫn còn khiêm tốn khi so sánh với quy mô dân số và tỷ lệ người dùng internet của Việt Nam (hơn 77% dân số) khoảng 77 triệu thiết bị, nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng cho thấy sự thay đổi trong thói quen đọc sách của người Việt. Đặc biệt nhóm độc giả trẻ từ 18-35 tuổi chiếm đến 68% tổng số người dùng các nền tảng sách điện tử, thể hiện xu hướng số hóa trong tiêu dùng nội dung số.

Theo nghiên cứu của Việt Nam Digital Report 2023, một nghịch lý thú vị là trong 58% người dùng internet ở Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và muốn đọc sách trực tuyến. Chỉ có khoảng 30% trong số đó thực sự hài lòng với trải nghiệm đọc sách trên các nền tảng hiện có. Khoảng cách 28% này chính là cơ hội lớn cho các nhà phát triển nền tảng mới.

Những lý do chính khiến người dùng chưa thực sự hài lòng là: giao diện không thân thiện (được 42% người đọc phản hồi), thư viện sách hạn chế và thiếu đa dạng (38%) khó khăn trong việc tìm kiếm sách phù hợp (khoảng 35%), và vấn đề về chất lượng và dịch vụ khách hàng (28%). Đây đều là những điểm mà một nền tảng mới có thể cải thiện để tạo ra lợi thế

cạnh tranh với các nền tảng cũ đã có chỗ đứng trên thị trường.
Về mặt kinh tế, thị trường xuất bản Việt Nam có giá trị khoảng 800 triệu USD năm 2023, trong đó sách điện tử chiếm khoảng 8% (tưng đương 64 triệu USD). Mặc dù tỷ lệ này còn thấp so với mức trung bình thế giới (khoảng 20%) nhưng tốc độ tăng trưởng 25% mỗi năm cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Mỗi yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của sách điện tử tại Việt Nam là sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội và văn hóa chia sẻ nội dung. Các nền tảng Wattpad Việt Nam, Tiki Reading, Vinabook đã thu hút được lượng lớn người trẻ. Đặc biệt, thể loại light novel và web novel đang rất được ưu chuộng. với hàng nghìn tác phẩm được đăng tải và hàng triệu lượt đọc mỗi tháng.

Thói quen đọc sách của người Việt cũng đang có những thay đổi đáng kể. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa đọc, 67% người trẻ Việt Nam (18-25 tuổi) thích đọc sách trên điện thoại hơn là sách giấy, chủ yếu là vì lý do tiện lợi có thể đọc mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải vấn đề về việc tập trung khi đọc trên thiết bị điện tử với 52% người đọc được hỏi cho biết họ dễ bị phân tâm bởi các thông báo và ứng dụng khác.

1.1.3. Phân tích các hệ thống hiện có trên thị trường

1.1.3.1. Amazon Kindle Direct Publishing (KDP)

Amazon Kindle Direct Publishing là một nền tảng xuất bản sách điện tử lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Được ra mắt năm 2007, KDP đã cách mạng hóa ngành xuất bản tác phẩm bằng cách cho phép các tác giả tự viết và xuất bản tác phẩm của mình và tiếp cận trực tuyến với hàng triệu độc giả trên toàn cầu.

Ưu điểm nổi bật

- Về mặt thị trường phạm vi tiếp cận, KDP có lợi thế tuyệt đối với khả năng phân phối toàn cầu qua hệ sinh thái Amazon. Tác giả có thể đưa sách của mình đến các thị trường khác nhau trên toàn cầu. Điều này có nghĩa nếu một cuốn sách được xuất bản trên KDP có thể tiếp cận được hàng trăm triệu độc giả tiềm năng.

- Hệ thống báo cáo và phân tích của KDP cũng rất chi tiết và chuyên nghiệp. Tác giả có thể theo dõi doanh số bán hàng theo thời gian thực, xem thống kê báo cáo chi tiết.
- Về mặt công nghệ, KDP sự dụng hệ thống chuyển đổi tự động rất mạnh mẽ. Tác giả chỉ cần upload file Word hoặc PDF , hệ thống chuyển đổi thành định dạng Kindle (AZW3) với chất lượng cao. Bên cạnh đó, KDP cũng hỗ trợ xuất bản sách in theo yêu cầu thông qua dịch vụ KDP Print, tạo ra giải pháp toàn diện cho tác giả.
- Chương trình KDP Select là một điểm mạnh đặc biệt, cho phép tác giả tham gia vào Kindle Unlimited (dịch vụ đọc sách theo subscription của Amazon) để nhận thêm thu nhập từ số trang được đọc. Điều này tạo ra nguồn thu nhập bổ sung ổn định cho tác giả.

Nhược điểm:

- Mặc dù có nhiều ưu điểm, KDP cũng tồn tại những hạn chế đáng kể. Vấn đề lớn nhất là độc quyền về định dạng. Sách được xuất bản trên KDP chỉ có thể đọc được trên các thiết bị Kindle hoặc ứng dụng Kindle, tạo ra sự phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái của Amazon. Điều này hạn chế khả năng tiếp cận của độc giả sử dụng nền tảng khác như Apple Books, Google Play Books hay Kobo.
- Cấu trúc chia sẻ doanh thu cũng là một điểm yếu. Amazon giữ 30% doanh thu từ sách có giá trị từ $2.99-$9.99, và 65% đối vơi sách có giá ngoài khoảng này. Mức chia sẻ này được nhiều tác giả đánh giá là khá đắt đỏ.
- Vê mặt công nghệ, mặc dù hệ thống chuyển đổi của KDP khá mạnh mẽ, nhưng nó vẫn gặp nhiều khó khăn với các tài liệu có forrmat phức tạp, đặc biệt là sách có nhiều hình ảnh, bảng biểu, hoặc công thức toán học.
- Cuối cùng việc marketing và khám phá sách trên KDP hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán của Amazon. Những tác giả mới hoặc không có kinh nghiệm marketing thường gặp khó trong việc tiếp cận độc giả vì sách của họ có thể bị chìm trong hàng triệu đầu sách khác trên nền tảng.

1.1.3.2. Wattpad

Wattpad là một nền tảng đặc biệt trong thế giới xuất bản số. Nó tập trung vào cộng đồng và tính tương tác. Ra mắt năm 2006, Wattpad đã tạo ra một mô hình hoàn toàn khác biệt so với nền tảng xuất bản truyền thống bằng cách cho phép tác giả đăng tải tác phẩm từng chương một và nhận phản hồi từ độc giả trong quá trình viết.

Ưu điểm nổi bật:

- Sức mạnh lớn nhất của Wattpad nằm ở khả năng xây dựng cộng đồng. Với hơn 90 triệu người dùng đăng kí trên toàn thế giới, nền tảng này tạo ra một hệ sinh thái sôi động nơi tác giả và độc giả có thể tương tác trực tiếp. Tính năng bình luận cho phép độc giả để lại phản hồi cho từng đoạn văn, tạo ra cuộc đối thoại sống động giữa người viết và người đọc.
- Hệ thống phân loại và khám phá nội dung của Wattpad rất hiệu quả. Nền tảng sử dụng thuật toán dựa trên hành vi người đọc, tương tác và sở thích cá nhân để gợi ý sách phù hợp cho từng độc giả. Các tính năng như hashtag, thể loại chi tiết và bảng xếp hạng giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm nội dung mình yêu thích.
- Wattpad cũng tạo ra cơ hội cho các tác giả trở thành professional thông qua Wattpad Paid Stories và Wattpadd Paid Stories và Wattpaid Creator Program. Những tác giả có nội dung chất lượng cao và lượng đọc lớn có thể kiếm tiền từ tác phẩm của mình thông qua các chương trình trả phí hoặc nhận được hỗ trợ từ nền tảng.

Nhược điểm:

- Wattpad cũng có những hạn chế đáng kể. Vấn đề lớn nhất là chất lượng nội dung không đồng đều. Do bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung mà không qua kiểm duyệt, nền tảng chứa đựng một lượng lớn tác phẩm chưa chỉnh sửa hoặc có chất lượng thấp. Điều này làm cho việc tìm kiếm nội dung chấp lượng cao trở nên khó khăn.
- Wattpad chủ yếu tập trung vào thể loại tiểu thuyết lãng mạn, giả tưởng và dành cho lứa tuổi teen. Điều này hạn chế sự đa dạng và thể loại và đối tượng độc giả. Các tác

giả viết về chủ đề nghiêm túc, học thuật, hay dành cho người lớn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm độc giả phù hợp.

- Về mặt kinh tế, mô hình kiếm tiền của Wattpad vẫn chưa thực sự hiệu quả đối với đa số tác giả. Chỉ có những tác giả top đầu mới có thể kiếm được số tiền đáng kể từ nền tảng. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng trong cộng đồng và không khuyến khích đủ mạnh cho tác giả đầu tư thời gian và công sức vào việc tạo ra nội dung chất lượng hơn.

1.1.3.3 Waka

Waka là một nền tảng đọc truyện trực tuyến hàng đầu ở Việt Nam, ra mắt năm 2024. Khác với các nền tảng xuất bản truyền thống, Waka tập trung vào việc cung cấp nội dung và giải trí với hàng nghìn đầu truyện thuộc nhiều thể loại khác nhau, chủ yếu là truyện ngôn tình, truyện teen và tiểu thuyết nhẹ nhàng, phân khúc khách hàng rõ ràng là nhóm người trẻ tuổi.

Ưu điểm nổi bật

- Điểm mạnh của Waka là sự hiểu biết sâu sắc về thị hiếu và văn hóa đọc của người Việt. Nền tảng đã xây dựng một kho tàng nội dung phong phú với hơn 10.000 đầu truyện được tuyển chọn kĩ lưỡng, bao gồm các tác phẩm dịch chất lượng cao từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và các tác phẩm gốc của Việt Nam. Đội ngũ biên tập và dịch thuật của Waka được đánh giá cao về chuyên môn, đảm bảo nội dung phù hợp với văn hóa Việt Nam.
- Trải nghiệm người dùng thân thiện. Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện với người dùng Việt được tối ưu hóa cho việc đọc trên thiết bị cá nhân. Ứng dụng cung cấp nhiều chế độ đọc như offline cho phép người dùng tải truyện về máy đọc khi không có internet, Hệ thống phân loại thông minh giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm nội dung theo thể loại, tác giả tình trạng hoàn thành và mức độ phổ biến
- Waka cũng thành công trong việc tạo một cộng đồng độc giả tích cực. Nền tảng có hệ thống bình luận và đánh giá cho phép tác giả chia sẻ cảm nhận về từng tác phẩm tạo ra không gian thảo luận sôi nổi. Các tính năng xã hội như theo dõi tác giả yêu

thích, tạo danh sách đọc cá nhân, chia sẻ nội dung lên mạng xã hội giúp tăng cường tương tác trong cộng đồng

Nhược điểm:

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Waka vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể. Vấn đề lớn nhất là thiếu đa dạng về thể loại và đối tượng độc giả.

Chất lượng nội dung không đồng đều trên toàn nền tảng. Mặc dù có những tác phẩm được đầu tư chỉn chu về mặt biên tập và dịch thuật, vẫn tồn tại không ít truyện có nội dung sáo rỗng, cốt truyện lặp lại các khuôn mẫu cũ. Một số tác phẩm dịch còn mang dấu ấn văn học nước ngoài quá đậm nét gây cảm giác lạ lẫm cho độc giả Việt Nam.

Mô hình kinh doanh cũng có nhiều điểm hạn chế, như việc thu phí theo chương khiến một số độc giả cảm thấy bị ép buộc phải chi tiêu liên tục để có thể theo dõi trọn vẹn một câu truyện.

1.2. Giới thiệu hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát thị trường ở mục [1.1], có thể thấy rằng cần có một giải pháp toàn diện và phù hợp để khai thác và tập dung các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực xuất bản sách trực tuyến. Các nền tảng hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả các đối tượng người dùng, đặc biệt là những nhóm người dùng đang bị bỏ sót như tác giả độc lập, tác giả mới, và những độc giả có nhu cầu tương tác sâu rộng với nội dung và tác giả.

Hệ thống xuất bản sách trực tuyến được phát triển trong đồ án tốt nghiệp chính là giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó, tạo ra nền tảng hoàn chỉnh và dễ tiếp cận cho mọi đối tượng người dùng, đối tượng chính mà hệ thống nhắm tới là các tác giả mới vào nghề, tác giả phát triển độc lập

1.2.1. Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống xuất bản sách trực tuyến được viết trong đồ án tốt nghiệp này là một nền tảng công nghệ toàn diện, được thiết kế với mục đích tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho toàn

bộ quá trình từ sáng tác, biên tập, xuất bản cho đến phân phối và tiêu thụ sách điện tử. Khác với các hệ thống xuất bản truyền thống chỉ tập trung vào một khía cạnh cụ thể, nền tảng này được xây dựng theo mô hình tích hợp, nơi mọi hoạt động liên quan đến sách đều được hỗ trợ trong môi trường thống nhất

Hệ thống bao gồm bốn thành phần chính: Môi trường sáng tác, xuất bản. Kho sách, và cộng đồng tương tác. Mỗi thành phần đều được thiết kế để hoạt động độc lập nhưng đồng thời có khả năng tích hợp chặt chẽ với nhau, tạo nên trải nghiệm liền mạnh cho người dùng.

Môi trường sáng tác cung cấp cho tác giả một bộ công cụ hoàn chỉnh để thực hiện quá trình viết lách, từ việc tạo sách theo các chính sách trả phí, miễn phí hình thức sách, xuất bản từng phần hay xuất bản toàn tập, cho phép tác giả có thể viết nháp và quản lý những lần chỉnh sửa trước đó để có thể có một tác phẩm tốt nhất trước khi xuất bản.

Kho thư viện là nơi lưu trữ và tổ chức tất cả các tác phẩm đã được xuất bản. Với hệ thống phân loại thông minh và công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, độc giả có thể dễ dàng khám phá và truy cập vào những cuốn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.

Cộng đồng tương tác tạo ra không gian giao lưu giữa tác giả và độc giả, nơi họ có thể chia sẻ ý kiến, trao đổi nội dung sách, và xây dựng mối quan hệ lâu dài Tính năng này không chỉ giúp tăng cường trải nghiệm đọc mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho cả độc giả lẫn tác giả.

Hệ thống kiểm duyệt nội dung chặt chẽ để mang lại cho độc giả những tác phẩm chất lượn, với đội ngũ kiểm duyệt là những biên tập viên có kinh nghiệm, tiêu chí kiểm duyệt không chỉ tập trung vào ngôn từ và cấu trúc, mà còn chú trọng đến thông điệp tích cực tính giáo dục và khả năng truyền cảm hứng.

1.2.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được thiết kế để phục vụ nhóm ba đối tượng chính, mỗi nhóm có nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau

Nhóm tác giả:

- Đây là nhóm người dùng cốt lõi của hệ thống, bao gồm các tác giả chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm, các nhà văn độc lập mong muốn tự chủ trong việc phát hành tác

phẩm, sinh viên học sinh có nhu cầu xuất bản các tác phẩm cá nhân, cũng như bất kì ai có ý tưởng và muốn chia sẻ chúng dưới dạng điện tử.

- Các tác giả độc lập và mới vào nghề sẻ được hưởng lợi từ tính đơn giản và dể sử dụng của hệ thống. Họ không cần phải có kiến thức sâu về công nghệ hay kinh nghiệm trong ngành xuất bản để có thể tạo ra và phân phối tác phẩm của mình một cách hiệu quả.

Nhóm độc giả:

- Nhóm này bao gồm những người có nhu cầu đọc sách điện tử với mục đích giải trí, học tập, nghiên cứu hoặc phát triển bản thân. Đặc biệt, hệ thống hướng đến những độc giả trẻ tuổi, am hiểu công nghệ và có thói quen sử dụng các thiết bị số trong sinh hoạt hàng ngày.
- Các độc giả này mong muốn có trải nghiệm đọc sách liền mạch, có thể truy cập nội dung mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị điện tử khác nhau. Họ có quan tâm đến việc tương tác với tác giả và cộng đồng độc giả khác để chia sẻ cảm nhận và trao đổi ý kiến về nội dung sách.
- Hệ thống cũng xác định nhóm độc giả chính là nhóm người tuổi teen, một thế hệ năng động, thường xuyên tìm kiếm thông tin trực tuyến cho mục đích giải trí, và có xu hướng sử dụng các nền tảng số một cách tích cực

Nhóm quản trị viên

- Đây là nhóm chịu trách nhiệm quản lý và vận hành nền tảng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả. Nhóm này bao gồm các quản trị viên kĩ thuật, người kiểm duyệt nội dung.
- Các quản trị viên kỹ thuật có thể quản lý các nội dung cơ sở dữ liệu, xử lý các vấn đề kĩ thuật phát sinh. Đội kiểm duyệt viên nội dung cần có giao diện thân thiện để review và phê duyệt để review và phê duyệt các tác phẩm được gửi lên hệ thống

1.2.3. Chức năng chính của hệ thống

Quản lý tác phẩm và tác giả:

- Hệ thống cung cấp một môi trường sáng tác hoàn chỉnh với trình soạn thảo văn bản chuyên nghiệp bằng Ckeditor. Trình soạn thảo này không chỉ hỗ trợ các tính năng cơ bản như định dạng văn bản, chèn hình ảnh, tạo bảng, mà còn có các tính năng nâng cao quản lý phiên bản.

Xuất bản và phân phối:

- Sau khi hoàn thành quá trình viết sách của mình, tác giả có thể gửi tác phẩm của mình lên hệ thống. Tác phẩm sau đó được chuyển cho kiểm duyệt viên và sẽ được duyệt một cách nhanh chóng. Sau khi được kiểm duyệt thành công tác phẩm của tác giả sẻ xuất hiện trên trang chủ của hệ thống để độc giả có thể đọc và đánh giá
- Quá trình xuất bản được thiết kế đơn giản với hướng dẫn từng bước, giúp tác giả dễ dàng thiết lập các thông tin cơ bản của cuốn sách như tiêu đồ mô tả, th, và thể loại của tác phẩm. Hệ thống cũng cung cấp nhiều lựa chọn phân phối linh hoạt, từ miễn phí đến trả phí.

Thanh toán và kinh doanh:

- Hệ thống tính hợp hình thức thanh toán phù hợp với thị trường Việt Nam, qua các ví điện tử phổ biến như Momo. Điều này đảm bảo cho độc giả, tác giả có thể thực hiện giao dịch một cách thuận tiện và an toàn

Cộng đồng và tương tác

- Hệ thống xây dựng một cộng đồng năng động nơi tác giả và độc giả có thể tương tác trực tiếp với nhau. Độc giả có thể để lại bình luận, đánh giá sao, và viết lại review cho từng cuốn sách, giúp tác giả hiểu rõ hơn về phản hồi của độc giả, Tác giả có thể trả lời trực tiếp các bình luận, tạo ra cuộc đối thoại hai chiều và xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng độc giả của mình.

1.3 Phạm vi thực hiện

1.3.1 Phạm vi chức năng

Nhóm chức năng chính được triển khai:

- Quản lý người dùng và phân quyền:
  - Hệ thống đăng kí, đăng nhập và quản lý tài khoản cho ba nhóm, tác giả, độc giả, kiểm duyệt viên.
  - Phân quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng đảm bảo bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu và tài nguyên.
  - Quản lý hồ sơ cá nhân, cho phép cập nhật thông tin và tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng.
- Môi trường sáng tác và xuất bản:
  - Trình soạn thảo CKEditor với đầy đủ các tính năng định dạng chèn ảnh và quản lý phiên bản chỉnh sửa.
  - Công cụ tạo và quản lý tác phẩm với khả năng lưu nháp, chỉnh sửa và theo dõi lịch sử thay đổi.
  - Quy trình xuất bản vơi các tùy chọn miễn phí/ trả phí , xuất bản từng phần hoặc toàn tập.
- Thư viện và quản lý nội dung:
  - Kho lưu trữ tác phẩm với hệ thống phân loại theo thể loại, tác giả.
  - Hệ thống đánh giá tác phẩm.
  - Giao diện đọc sách tôi ưu cho nhiều loại thiết bị.
- Cộng đồng và tương tác:
  - Hệ thống bình luận và đánh giá cho từng tác phẩm.
  - Chức năng theo dõi tác giả và nhận thông báo khi có tác phẩm mới.
  - Hệ thống thông báo và tin nhắn đồng bộ.
- Thanh toán và kinh doanh:
  - Tích hợp cổng thanh toàn Momo cho giao dịch trong nước.
- Quản trị hệ thống:

- Giao diện quản trị cho việc kiểm duyệt nội dung.
- Công cụ quản lý người dùng và xử lý các vấn đề kĩ thuật.

1.3.2. Phạm vi đối tượng người dùng nhắm đến

- Đối tượng chính:
  - Tác giả độc lập mới vào nghề tại Việt Nam.
  - Sinh viên, học sinh có nhu cầu xuất bản tác phẩm cá nhân.
  - Độc giả trẻ tuổi (13 - 35) tuổi có thói quen sử dụng thiết bị điện tử.
- **Phạm vi địa lý:**
  - Tập trung vào thị trường Việt Nam với giao diện bằng Tiếng Việt.
  - Hỗ trợ thanh toán bằng tiền Việt Nam qua các ví điện tử phổ biến.
  - Tuân thủ các quy định pháp lý về xuất bản và bản quyền tại Việt Nam.

1.4. Ý nghĩa của dự án

Đồ án góp phần nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực xuất bản số, đặc biệt là tích hợp các công cụ sáng tác sách trực tuyến với hệ thống phân phối và cộng đồng tương tác. Dự án đóng góp vào việc phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù là thị trường Việt Nam, từ việc tích hợp ví điện tử MoMo đến việc xây dựng giao diện và trải nghiệm người dùng phù hợp với văn hóa đọc sách của người Việt.
Hệ thống xuất bản sách trực tuyến có tiềm năng tạo ra tác động tích cực đến ngành xuất bản sách tại Việt Nam bằng cách:

- Tạo điều kiện cho các tác giả mới có cơ hội phát hành tác phẩm mà không cần thông qua các nhà xuất bản truyền thống để tác phẩm có thể đến tay bạn đọc nhanh nhất thuận tiện nhất.
- Thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng người trẻ thông qua việc tạo ra trải nghiệm đọc sách tương tác và hấp dẫn
- Tạo ra cơ hội kin doanh mới cho các tác giả độc lập, góp phần phát triển nền kinh tế số đang rất sôi động.

- Bảo tồn và phát triển văn học Việt Nam trong môi trường số, giúp các tác phẩm có thể tiếp cận được đối tượng độc giả rộng rãi hơn.

Dự án cũng mong muốn đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái xuất bản bền vững, nơi tác giả và độc giả có thể tương tác trực tiếp, tạo ra giá trị gia tăng cho cả hai bên và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 2 tìm hiểu về quy trình phát triển của hệ thống một cách chi tiết, bao gồm xác định yêu cầu, phân tích yêu cầu của hệ thống như biểu đồ usecase, tuần tự, hoạt động, erd và class

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1 Xác định các yêu cầu của hệ thống

- Hệ thống cần xử lý được các chức năng sau:
    - Chức năng đăng nhập, đăng kí, quên mật khẩu, đăng nhập bằng mạng xã hội
    - Chức năng tải ảnh bìa bằng chữ ký
    - Chức năng tạo, sửa, xóa, xem thông tin sách
    - Chức năng thêm, sửa, xóa , xem chi tiết, xuất bản, lưu nháp chương
    - Chức năng so sánh phiên bản chỉnh sửa và quay lại phiên bản trước của chương
    - Chức năng kiểm duyệt nội dung chương, từ chối hoặc chấp nhận
    - Chức năng đánh giá sách
    - Chức năng bình luận sách
    - Chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí tác giả, thể loại chính sách đọc, tieei đề, thẻ, thể loại của sách
    - Chức năng đọc sách
    - Chức năng mua sách
    - Chức năng theo dõi tác giả, yêu thích sách
- Hệ thống cần lưu trữ:
    - Hệ thống cần lưu trữ các thông tin về người dùng, sách, chương, phiên bản chỉnh sửa, số lần duyệt, thông tin thanh toán, đánh giá bình luận

2.1.2. Xác định yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng	Mô tả	Ví dụ

Thao tác	Môi trường hoạt động	Hệ thống hoạt động tốt trên các trình duyệt chorme, edg, firefox, coccoc
Ghi log	Ghi nhật ký ứng dụng	Sử dụng elasticsearch đê lưu nhật ký hoạt động của ứng dụng
Khả năng mở rộng hệ thống	Khả năng mở rộng với multi server và nhiều database scale theo chiều ngang	Có thể mở rộng hệ thống sang các server khác nhau, và tách biệt các database cho các mục đích ghi và đọc khác nhau
Khả năng mở rộng chức năng	Thêm chức năng mới cho hệ thống	Có thể thêm các chức năng mới bằng cách thêm các nodule mới cho hệ thống

Bảng 2.1 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

2.1.3 Xác định các tác nhân của hệ thống

STT	Tên Actor	Mô tả
1	Độc giả	Là người dùng truy cập vào hệ thống để đọc sác, đánh giá, và viết bình luận sách
2	Kiểm duyệt viên	Là người kiểm duyệt sách trước khi xuất bản lên trang chủ
3	Tác giả	Là người dùng truy cập vào hệ thống để viết và xuất bản sách

Bảng 2.2 Xác định các tác nhân của hệ thống

2.1.4. Xác định các ca sử dụng

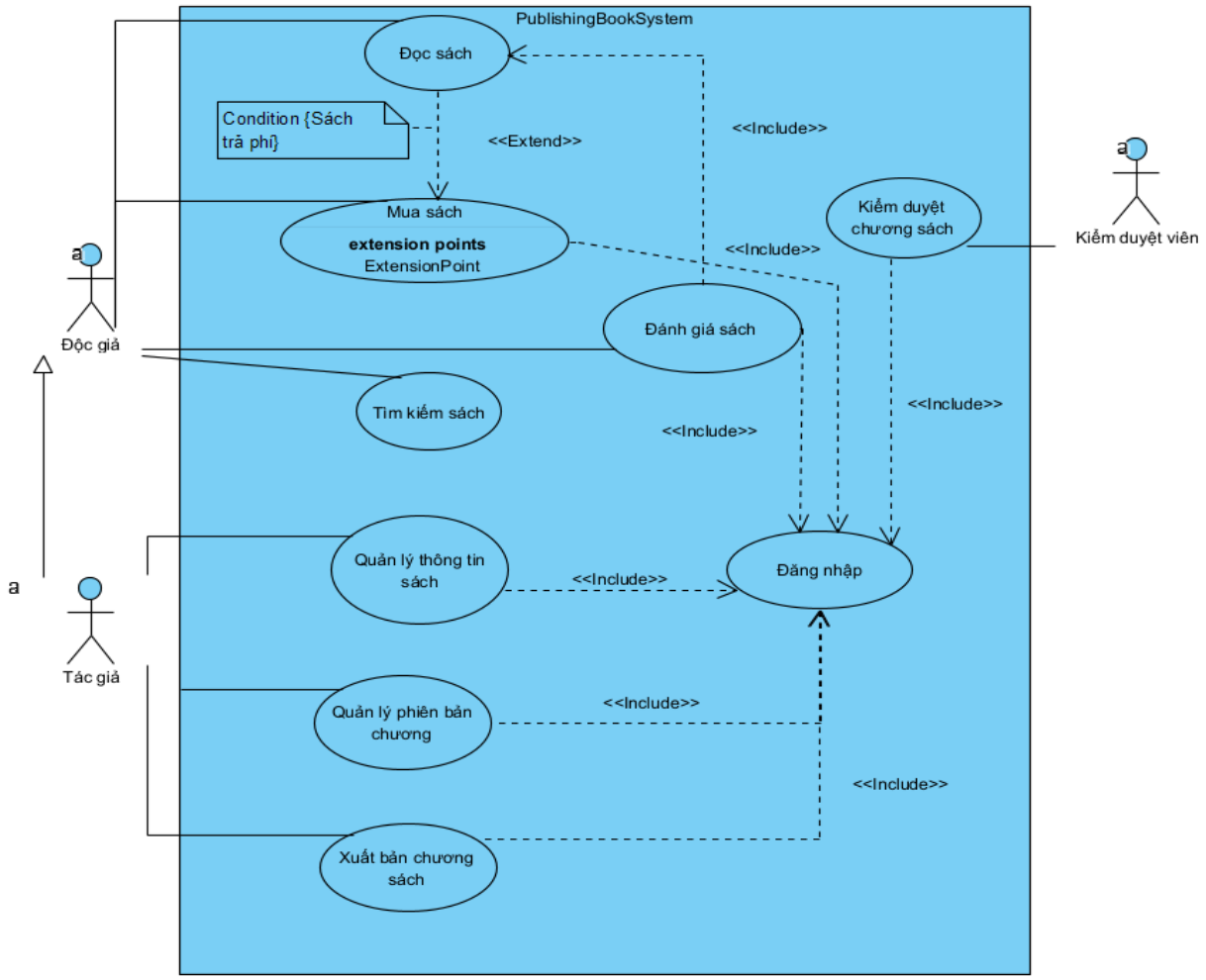
STT	Tên use case	Mô tả
1	Quản lý thông tin sách	Tác giả, thêm, sửa,xóa cập, xem thông tin sách
2	Quản lý phiên bản chương	Thêm sửa, xóa, cập nhật, so sánh khác biệt giữa các phiên bản, đặt tên, và quay lại các phiên bản cũ
3	Xuất bản sách theo chương	Xuất bản sách theo chương
4	Tìm kiếm sách	Tìm kiếm sách theo nhiều tiêu chí như tên tác giả, thể

		loại, thẻ, tiêu đề chính sách đọc sách
5	Đọc sách	Độc giả có thể đọc sách
6	Đánh giá	Độc giả đánh giá nội dung sách
7	Mua sách	Độc giả có thể mua các cuốn sách có chính sách trả phí
8	Kiểm duyệt sách	Kiểm duyệt viên đọc và duyệt hoặc từ chối sách

Bảng 2.3: Các ca sử dụng của hệ thống

2.2 Biểu đồ Use case

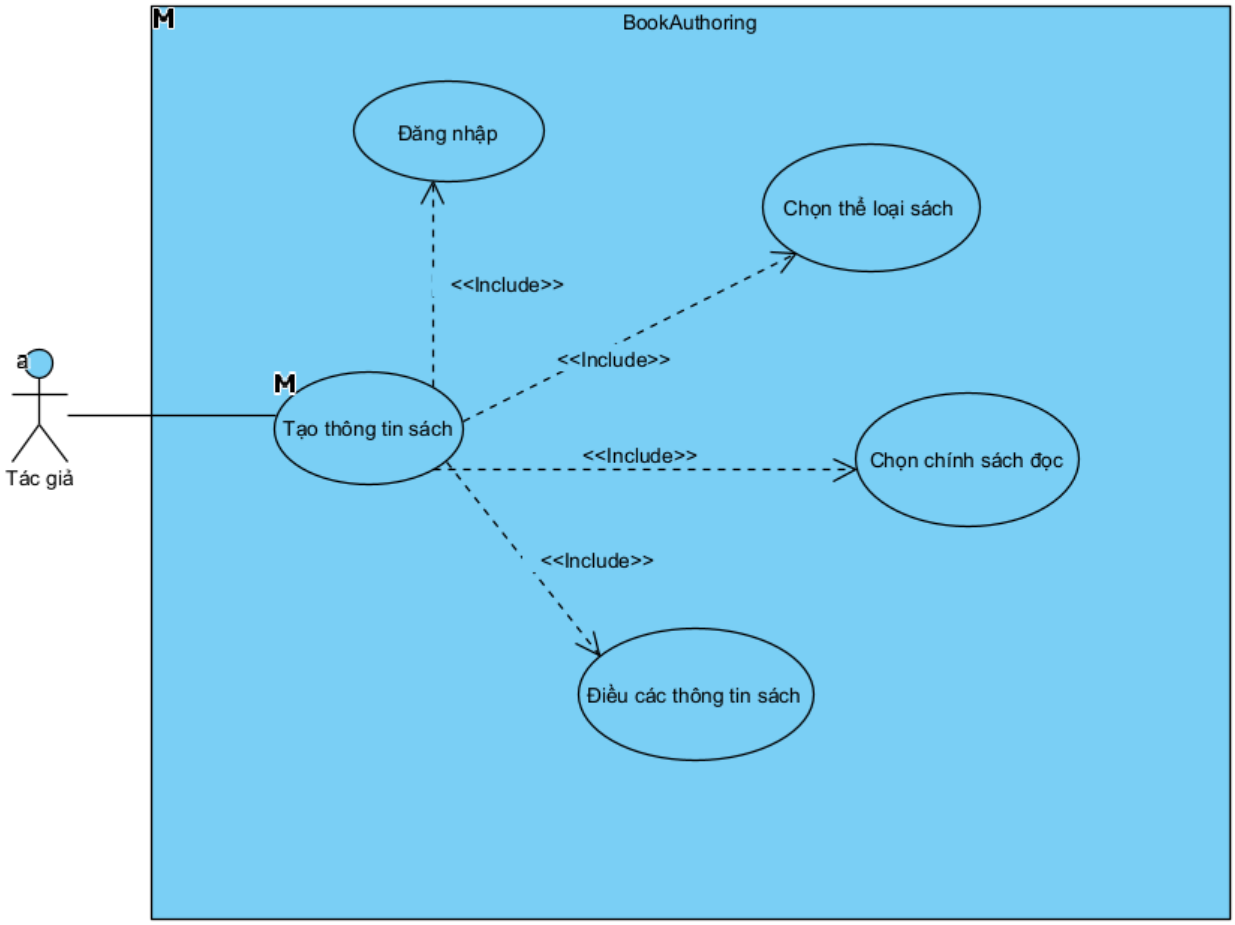
2.2.1 Biểu đồ Use case tổng quát



Hình 2.1 Sơ dồ usecase tổng quát

2.2.2. Biểu đồ Use case phân rã chức năng

2.2.2.1. Phân rã Use case tạo thông tin sách



Hình 2.2 Usecase tạo thông tin sách

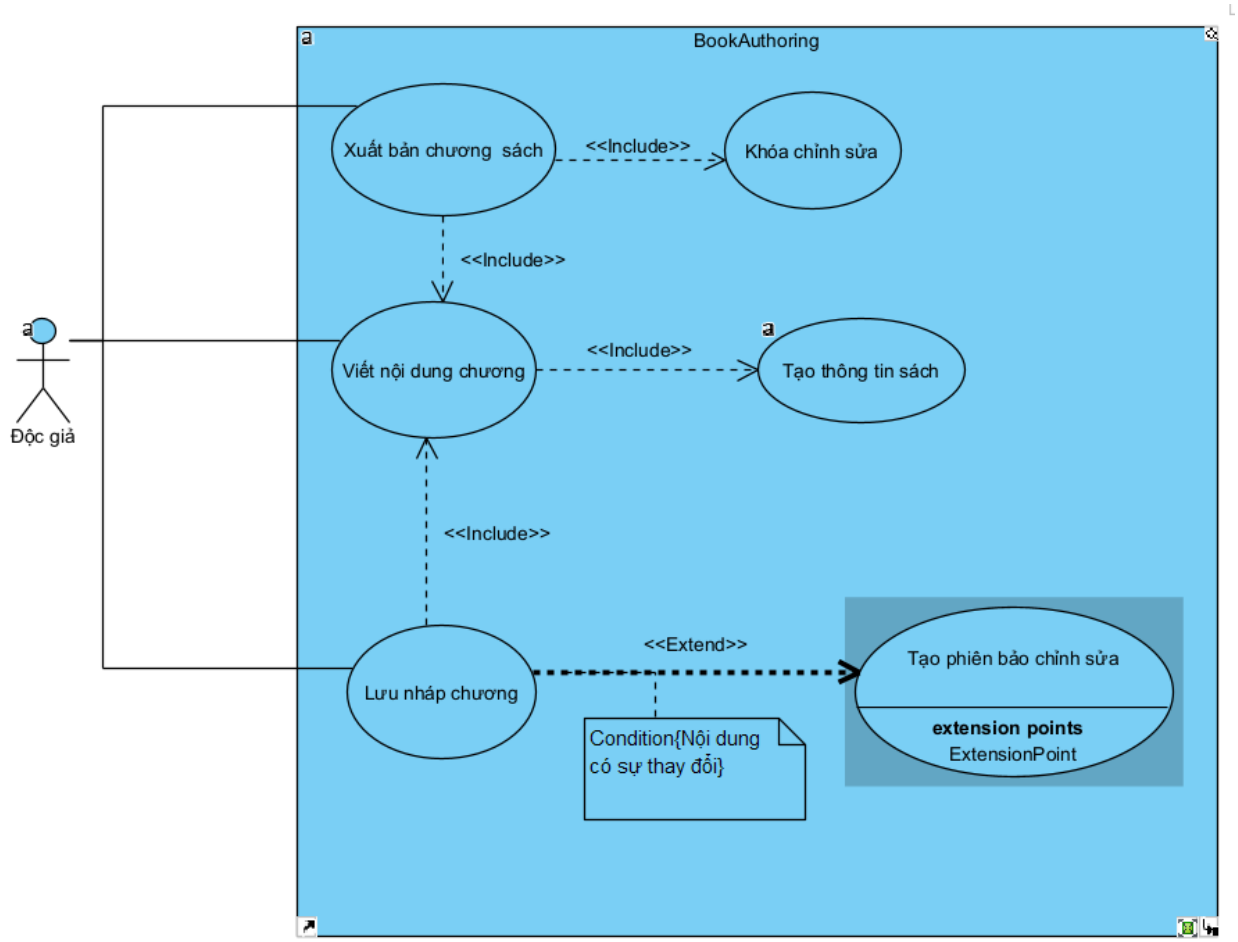
Đặc tả Use case tạo thông tin sách

Use Case Id	UC-1.1
Use Case Name	Tạo mới thông tin sách
Mô tả	Là tác giả, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để tạo mới thông tin cho cuốn sách của mình
Đối tượng sử dụng	Tác giả, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống thành công Hệ thống ghi nhận hàng động đăng nhập của người dùng

Luồng sự kiện	1.Tác giả đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Tác giả chọn sách của tôi 3. Tác giả chọn tạo sách 4. Tác giả chọn các chính sách cho sách, thể loại và các thông tin khác cho sách 5. Tác giả nhấn chọn lưu lại 6. Hệ thống thông báo tạo mới sách thành công
Luồng ngoại lệ	5.a Hệ thống kiểm tra lại các dữ liệu của sách có hợp lệ và thông báo lỗi về ràng buộc của dữ liệu đó *Usecase dừng lại*

Hình 2.4 Đặc tả use case tạo thông tin sách

2.2.2.2 Phân rã Use case viết nội dung chương sách



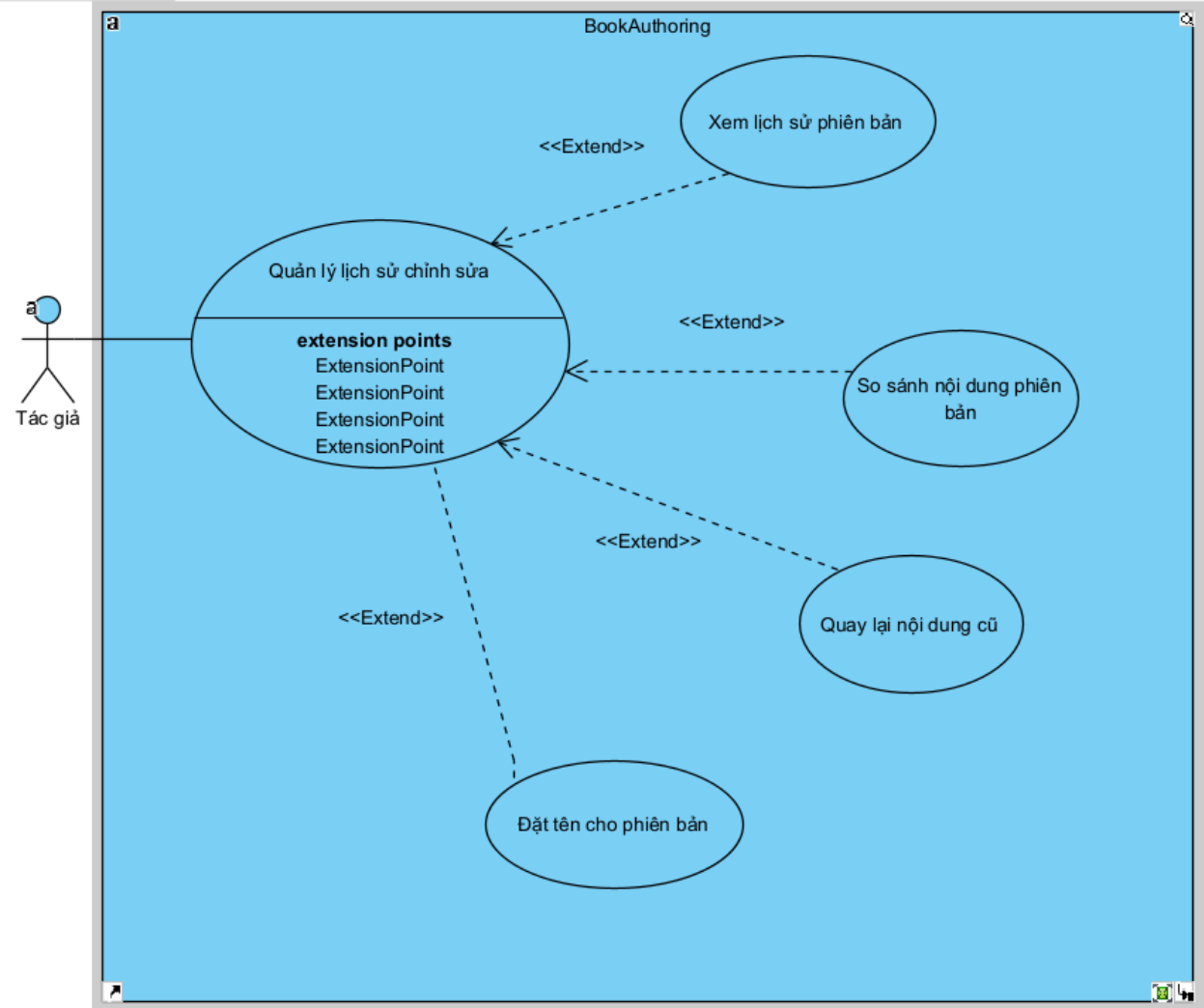
Bước 2.3 Use case viết nội dung chương cho sách

Đặt tả Use case viết nội dung chương sách

Use Case Id	UC-1.2
Use Case Name	Viết nội đung chương cho sách
Mô tả	Là tác giả, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để viết nội dung các chương cho quyển sách của mình
Đối tượng sử dụng	Tác giả, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống thành công Hệ thống ghi nhận hàng động đăng nhập của người dùng
Luồng sự kiện	1. Tác giả chọn sách của tôi 2. Tác giả chọn thêm mới chương 3. Tác giả viết nội dung cho chương 4. Tác giả nhấn lưu lại 5. Hệ thông thống báo tạo mới chương thành công
Luồng nâng cao	4.b Hệ thống kiểm tra khi nội đung mới khác với nội dung cũ thì tạo phiên bản chỉnh sửa cho chương *Use case tiếp tục bước 5*
Luồng ngoại lệ	4.a: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ *Use case dừng lại*

Bảng 2.5 Đặc tả use case viết nội dung chương sách

2.2.2.3 Phân rã Use case quản lý phiên bản chỉnh sửa chương



Hình 2.4 Use case quản lý phiên bản chỉnh sửa chương

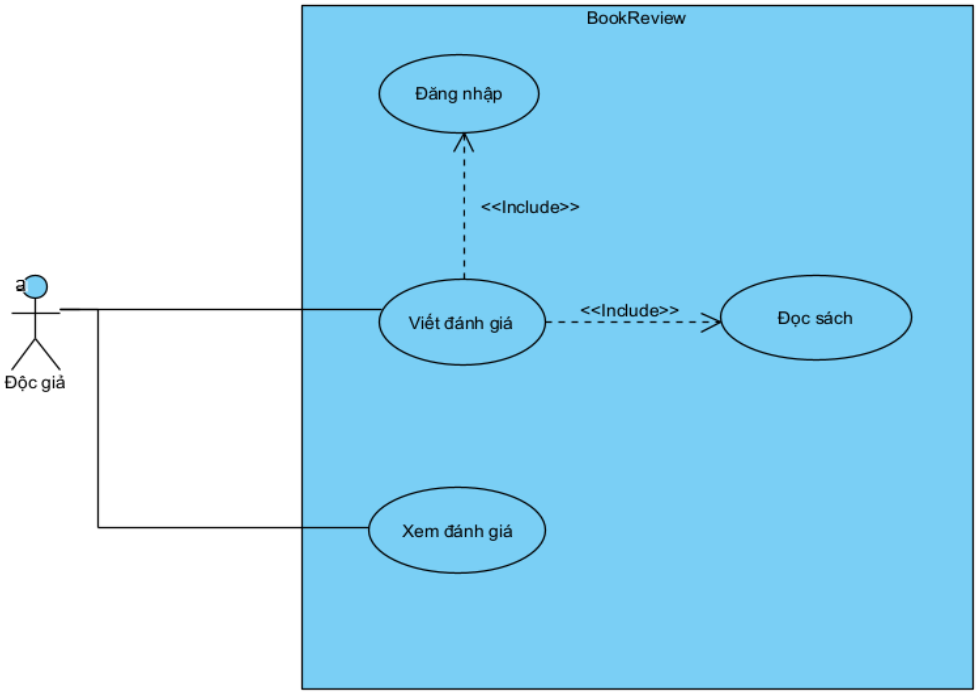
Đặc tả Use case quản lý phiên bản chỉnh sửa chương

Use Case Id	UC-13
Use Case Name	Quản lý phiên bản chỉnh sửa chương
Mô tả	Là tác giả, tôi muốn quản lý các phiên bản chỉnh sửa của chương
Đối tượng sử dụng	Tác giả, Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống thành công Hệ thống ghi nhận hàng động đăng nhập của người dùng

Luồng sự kiện	1. Tác giả chọn chương cần quản lý phiên bản 2. Tác giả chọ vào quản lý phiên bản 3. 1 Tác giả chọn đặt tên cho phiên bản 3.1.1 Tác giả đặt tên cho phiên bản và chọn lưu lại 3.1.2 Hệ thống lưu lại và thông báo thành công 3.2 Tác giả chọn phiên bản xem sự thay đổi của phiên bản 3.2.1 Hệ thống hiển thị nội dung của phiên bản được chọn và phiên bản trước đó 3.3 Tác giả chọn phiên bản và chọn quay lại phiên bản 3.3.1 Hệ thống lưu lại nội dung phiên bản cũ và thông báo thành công
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống cache nội dung của chương ở phiên bản mà tác giả đã chọn 20 phút

Bảng 2.6 Đặc tả use case quản lý phiên bản chỉnh sửa

2.2.2.4 Phân rã Use case đánh giá sách



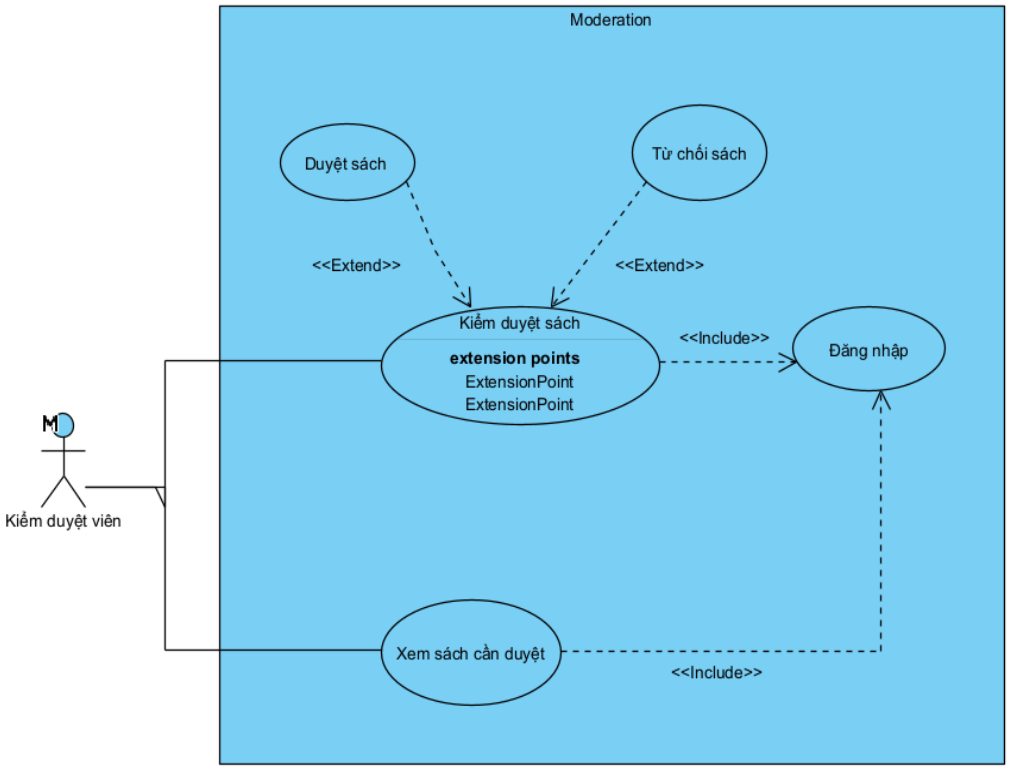
Hình 2.5 Use case đánh giá sách

Đặc tả Use case đánh giá sách

Use Case Id	UC-14
Use Case Name	Đánh giá sách
Mô tả	Là độc giả, tôi muốn đánh giá cuốn sách đã đọc
Đối tượng sử dụng	Độc giả người đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống thành công Hệ thống ghi nhận hàng động đăng nhập của người dùng
Luồng sự kiện	1. Độc giả chọn cuốn sách muốn đánh giá 2. Độc giả viết đánh giá 3. Độc giả gửi đánh giá 4. Hệ thống thông báo đánh giá thành công
Luồng ngoại lệ	3.a Độc giả chưa đọc sách, đưa ra thông báo không thể đánh giá *Use case dừng lại*

Bảng 2.7 Đặc tả use case đánh giá sách

2.2.2.5 Phân rã Use case kiểm duyệt sách



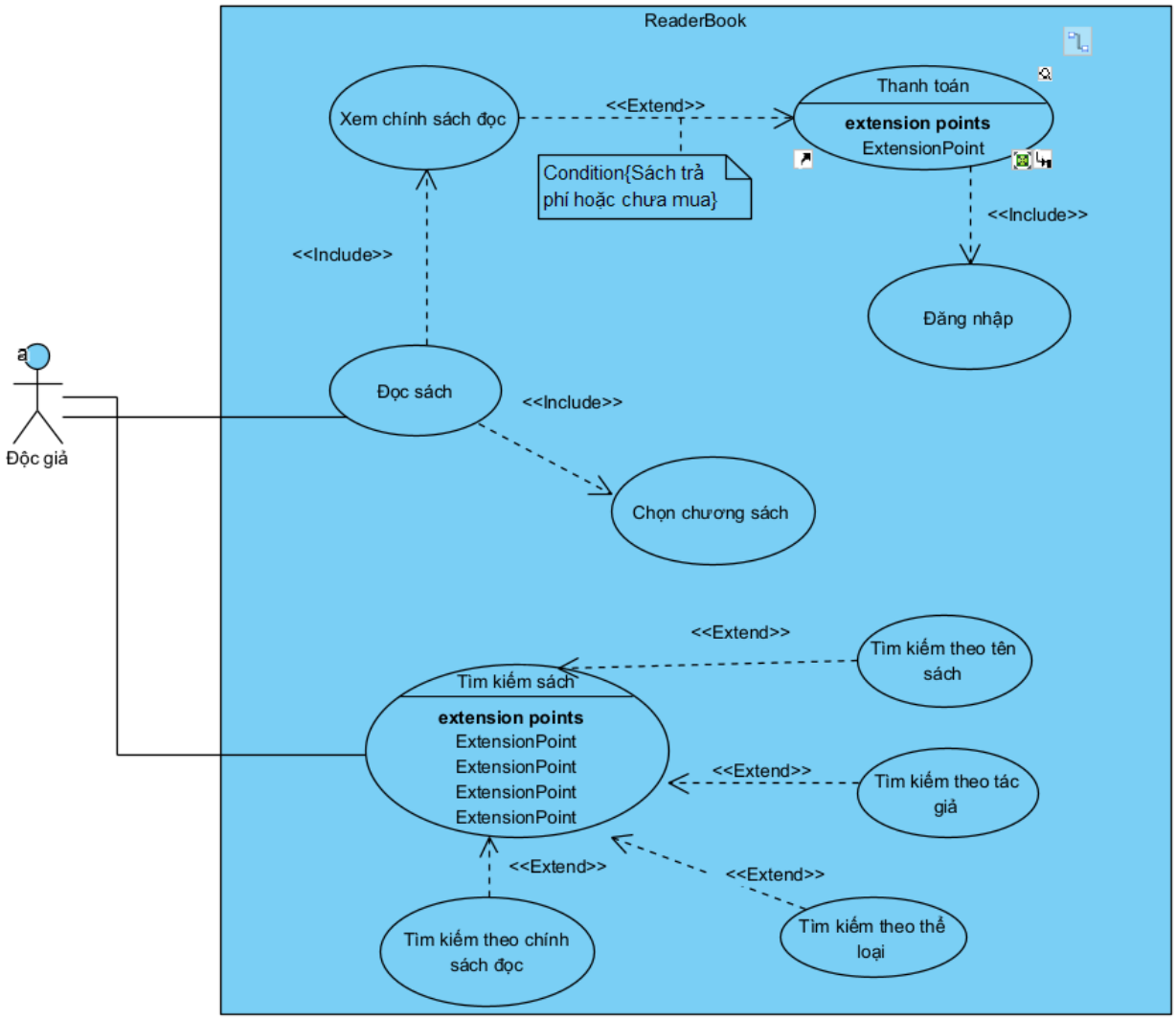
Hình 2.6 Use case kiểm duyệt sách

Đặc tả Use case kiểm duyệt sách

Use Case Id	UC-15
Use Case Name	Kiểm duyệt sách
Mô tả	Là kiểm duyệt viên, tôi muốn đánh giá cuốn sách đã đọc
Đối tượng sử dụng	Kiểm duyệt viên người đã được cấp tài khoản với phân quyền kiểm duyệt viên
Điều kiện	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống thành công Người dùng phải có quyền kiểm duyệt viên Hệ thống ghi nhận hàng động đăng nhập của người dùng
Luồng sự kiện	1. Kiểm duyệt viên đăng nhập vào hệ thống với quyền kiểm duyệt 2. Kiểm duyệt viên chọn vào danh sách các chương cần kiểm duyệt 3. Kiểm duyệt viên chọn vào chương cần kiểm duyệt 4. Hệ thống hiển thị nội dung chương cần kiểm duyệt 5. Kiểm duyệt viên kiểm tra nội dung của chương 6.1 Kiểm duyệt viên chấp nhập chương 6.1.1 Hệ thống sao chép nội dung của chương đã duyệt 6.1.2 Hệ thống mở khóa chỉnh sửa của chương 6.1.3 Hệ thông chuyển trạng thái sách sang active trên elastic 6.2 Kiểm duyệt viên từ chối chương 7. Hệ thông lưu lại quyết định của kiểm duyệt viên 8. Hệ thống thông báo kết quả duyệt cho tác giả
Yêu cầu phi chức năng	Đảm bảo thông báo không bị miss, có cơ chế gửi lại nếu server bí crash

Bảng 2.8 Đặc tả use case kiểm duyệt sách

2.2.2.5 Phân rã Use case đọc sách



Hình 2.6 Use case đọc sách

Đặc tả Use case đọc sách

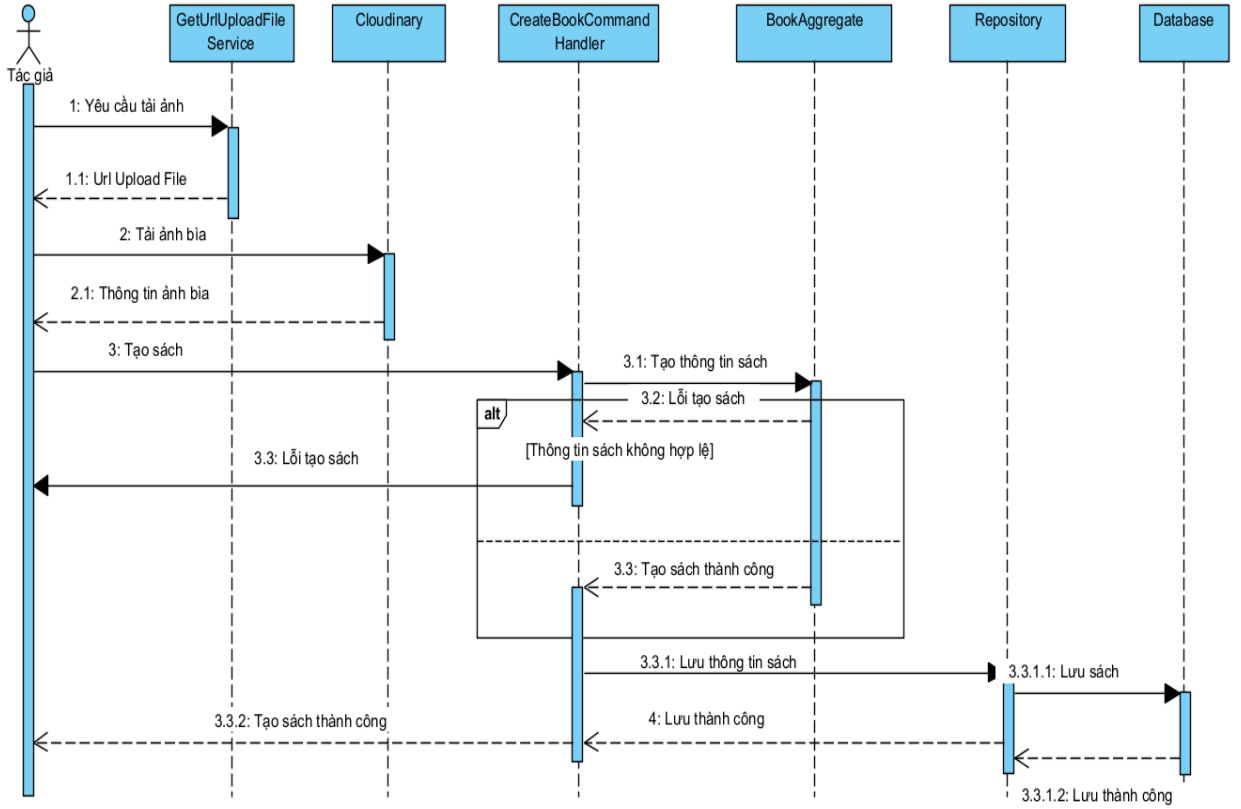
Use Case Id	UC-16
Use Case Name	Đọc sách
Mô tả	Là độc giả, tôi muốn đọc các cuốn sách
Đối tượng sử dụng	Là độc giả
Điều kiện	Người dùng cần truy cập vào trang web
Luồng sự kiện	1. Độc giả chọn quyển sách muốn đọc 2. Độc giả chọn chương muốn đọc 3. Hệ thống kiểm tra chính sách đọc 3.1 Sách trả phí

	3.1.1 Sách chưa mua 3.1.2 Điều hướng trang thanh toán 3.1.3 Độc giả thanh toán sách 4. Hệ thống gửi nội dung chương cho người dùng
Luồng ngoại lệ	3.1.2.a Độc giả hủy thanh toán *Use case dừng lại*

Bảng 2.9 Đặc tả Use case đọc sách

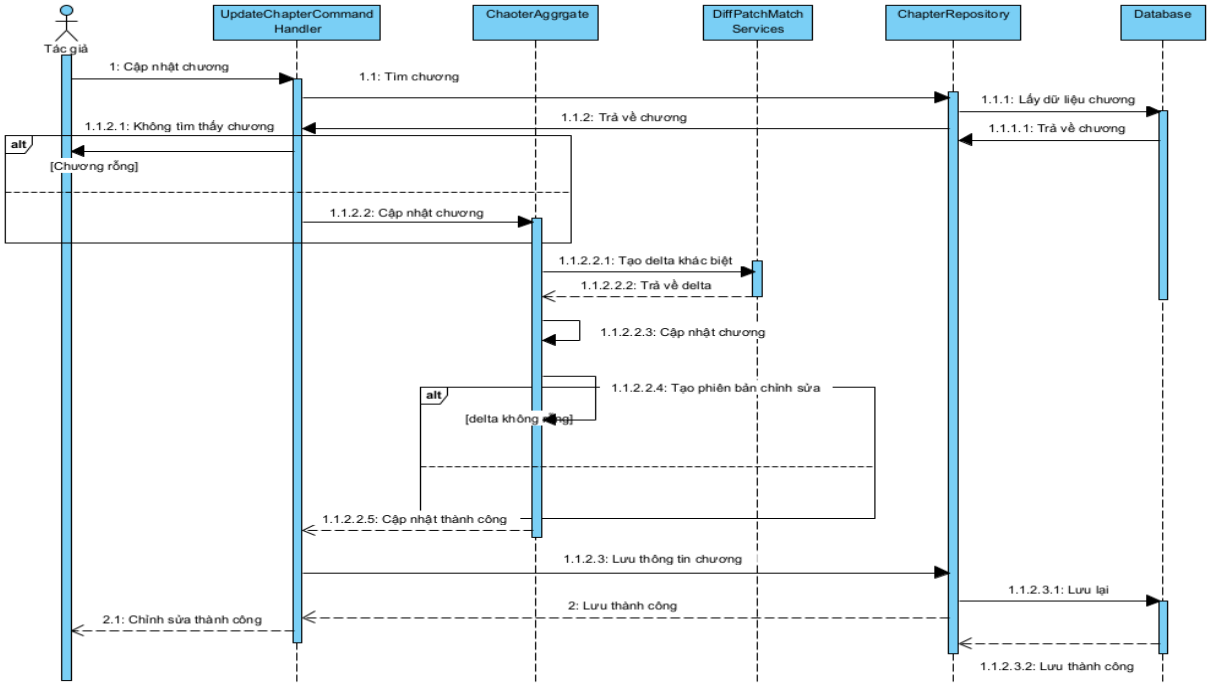
2.2 Biểu đồ tuần tự chức năng

2.2.1 Biểu đồ tuần tự chức năng tạo thông tin sách



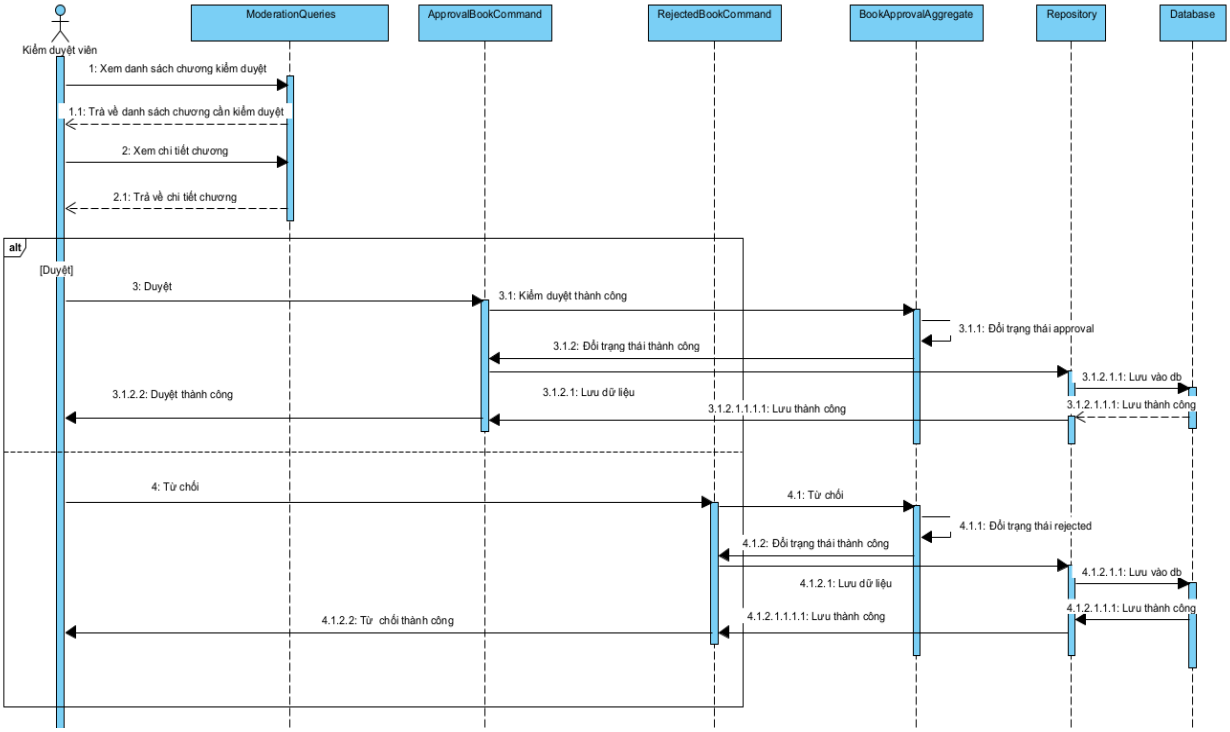
Hình 2.7 Biểu đồ tuần tự chức năng tạo thông tin sách

2.2.2 Biểu đồ tuần tự viết nội dung chương



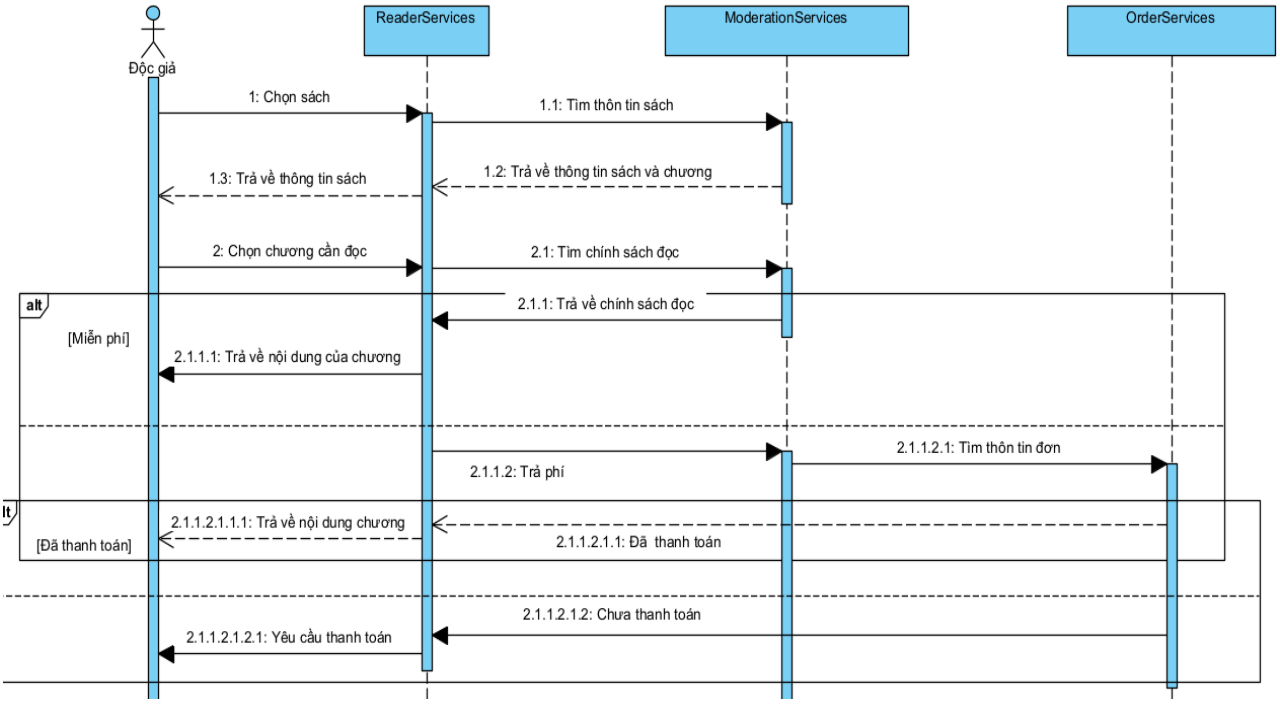
Hình 2.8 Biểu đồ tuần tự chức năng viết nội dung chương

2.2.3 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm duyệt sách



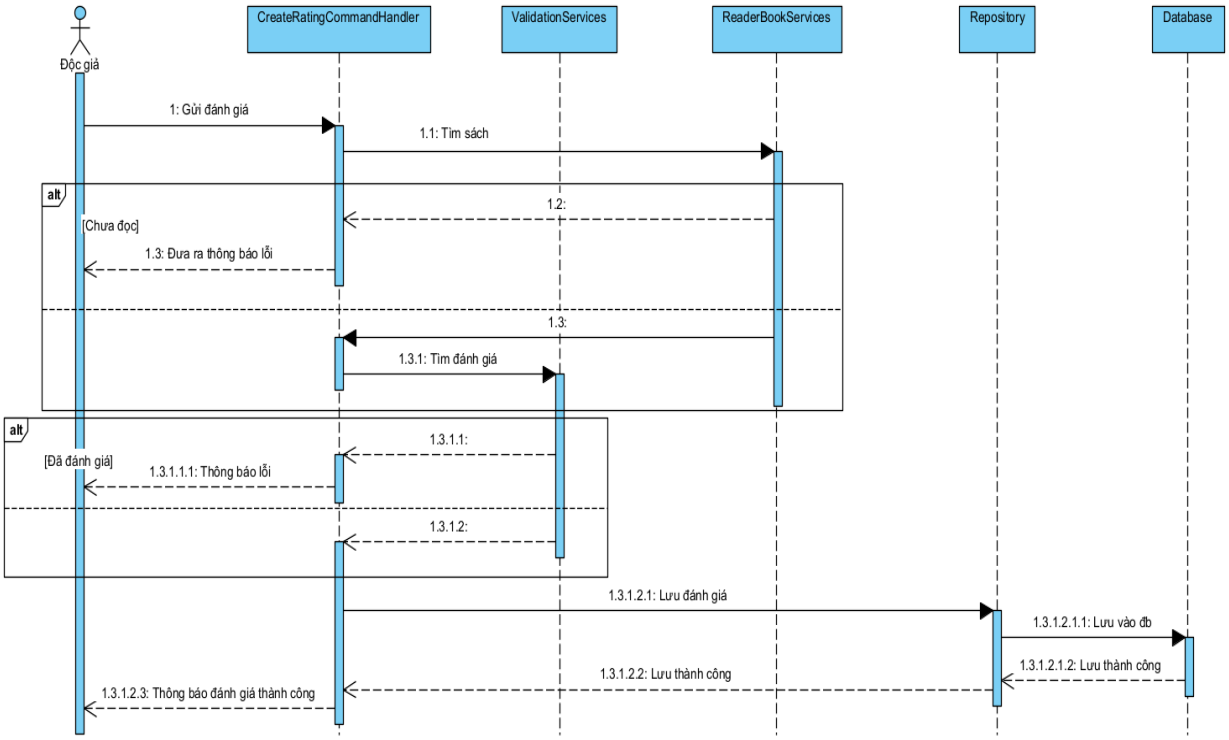
Hình 2.9 Biểu đồ tuần tự chức năng kiểm duyệt sách

2.2.4 Biểu đồ tuần tự chức năng đọc sách



Hình 2.10 Biểu đồ tuần tự chức năng đọc sách

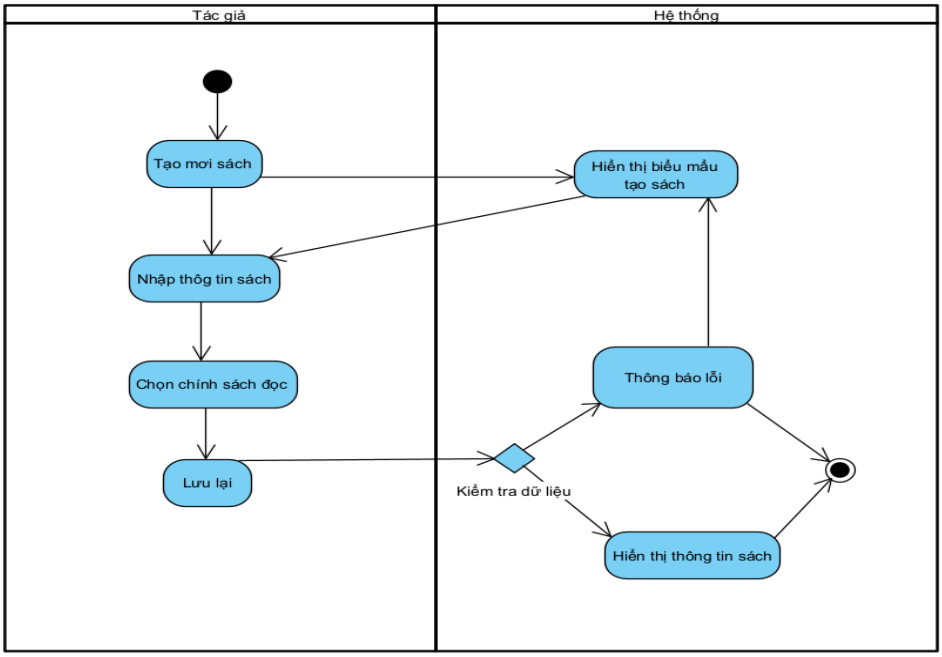
2.2.5 Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá sách



Hình 2.11 Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá sách

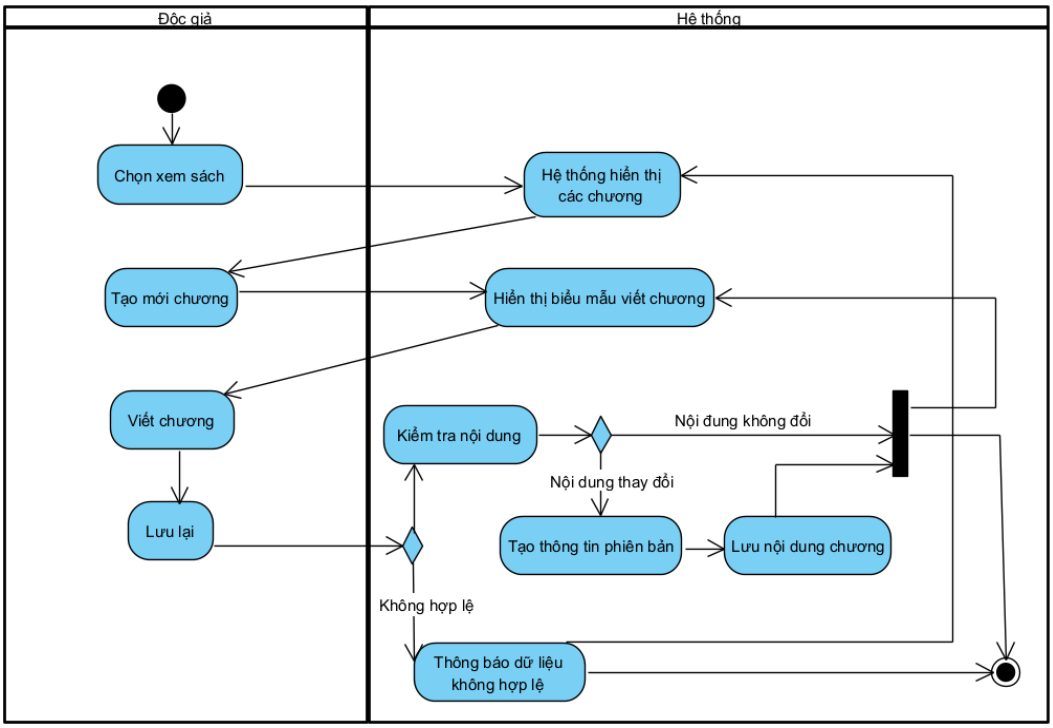
2.3 Biểu đồ hành động

2.3.1 Biểu đồ hành động chức năng tạo thông tin sách



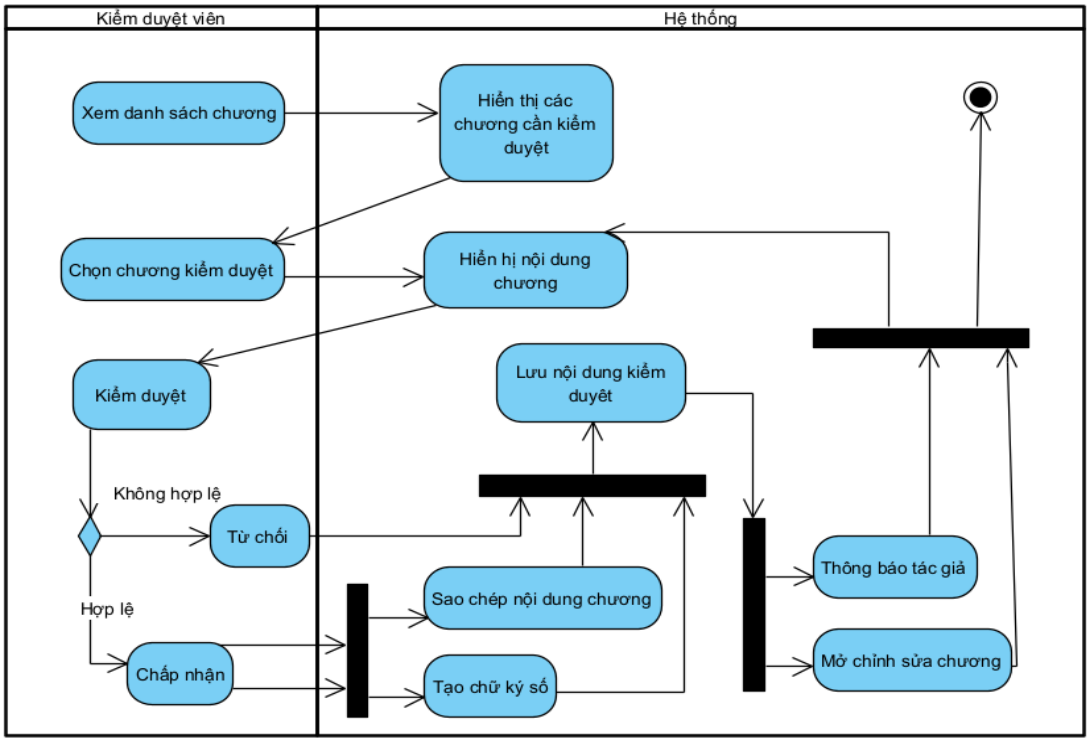
Hình 2.12 Biểu đồ hành động chức năng tạo thông tin sách

2.3.2 Biểu đồ hành động chức năng viết nội dung chương



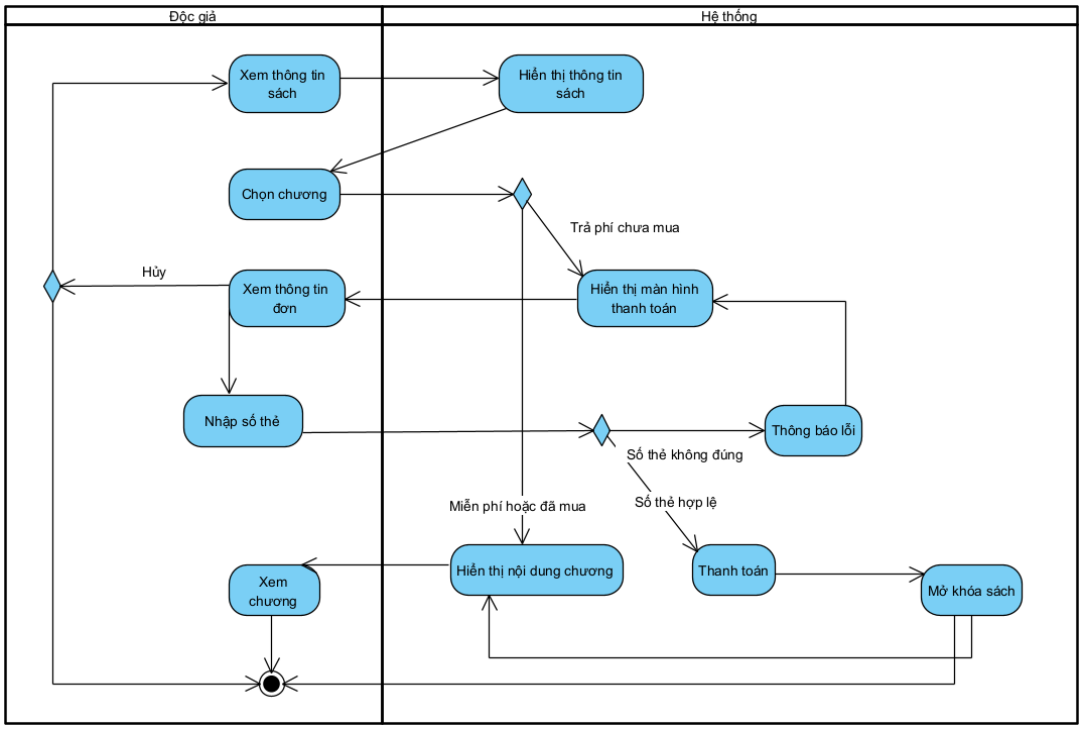
Hình 2.13 Biểu đồ hành động chức năng viết nội dung chương

2.3.3 Biểu đồ hành động chức năng kiểm duyệt sách



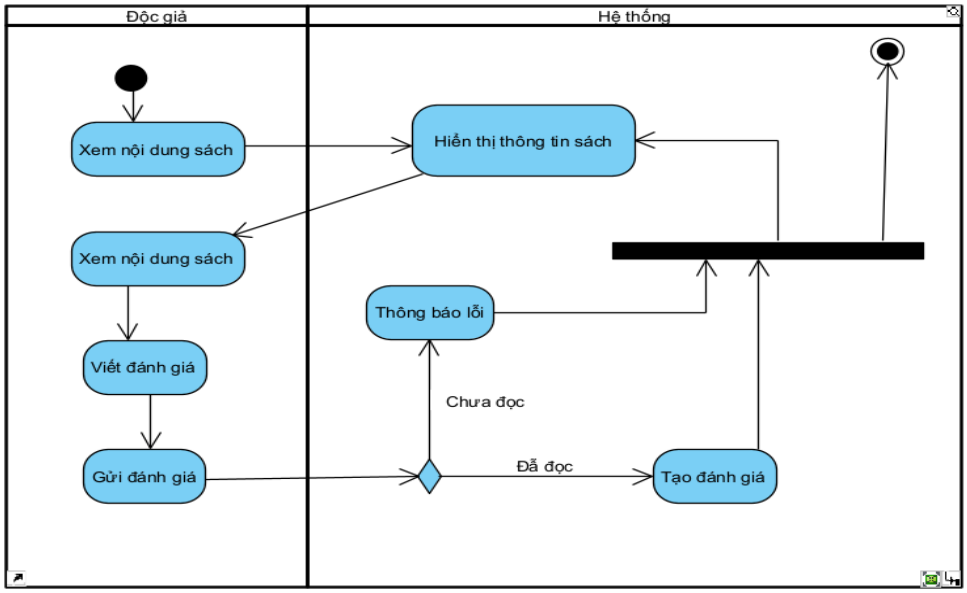
Hình 2.14 Biểu đồ hành động chức năng kiểm duyệt sách

2.3.4 Biểu đồ hành động chức năng đọc sách



Hình 2.15 Biểu đồ hành động chức năng đọc sách

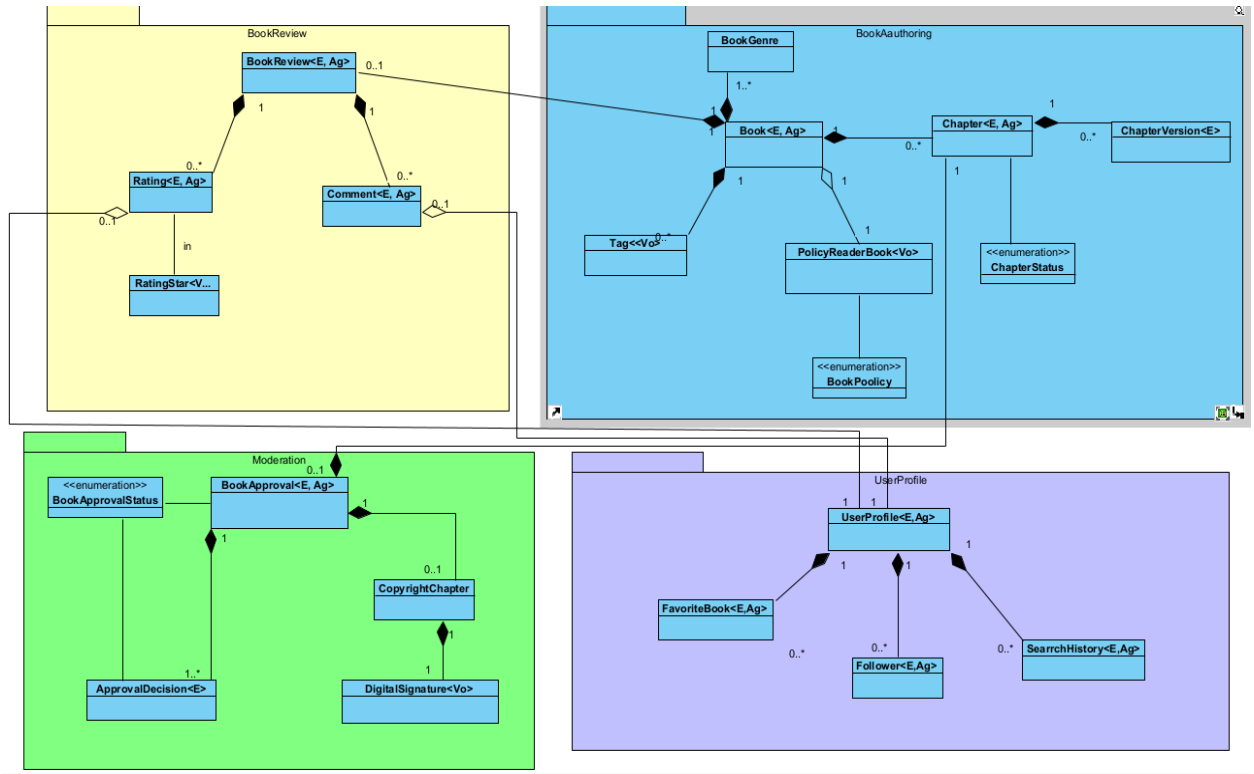
2.3.5 Biểu đồ hành động chức năng đánh giá sách



Hình 2.16 Biểu đồ hành động chức năng đánh giá sách

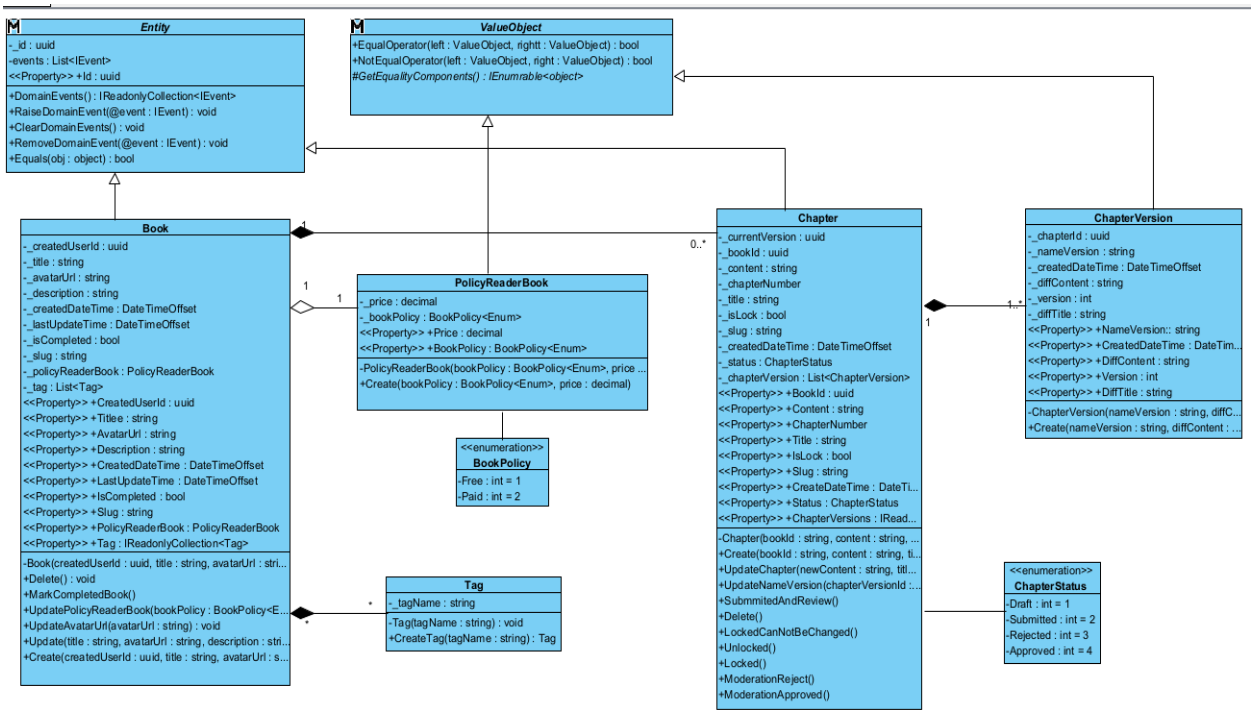
2.4 Biểu đồ lớp

2.4.1 Biểu đồ lớp tổng quan



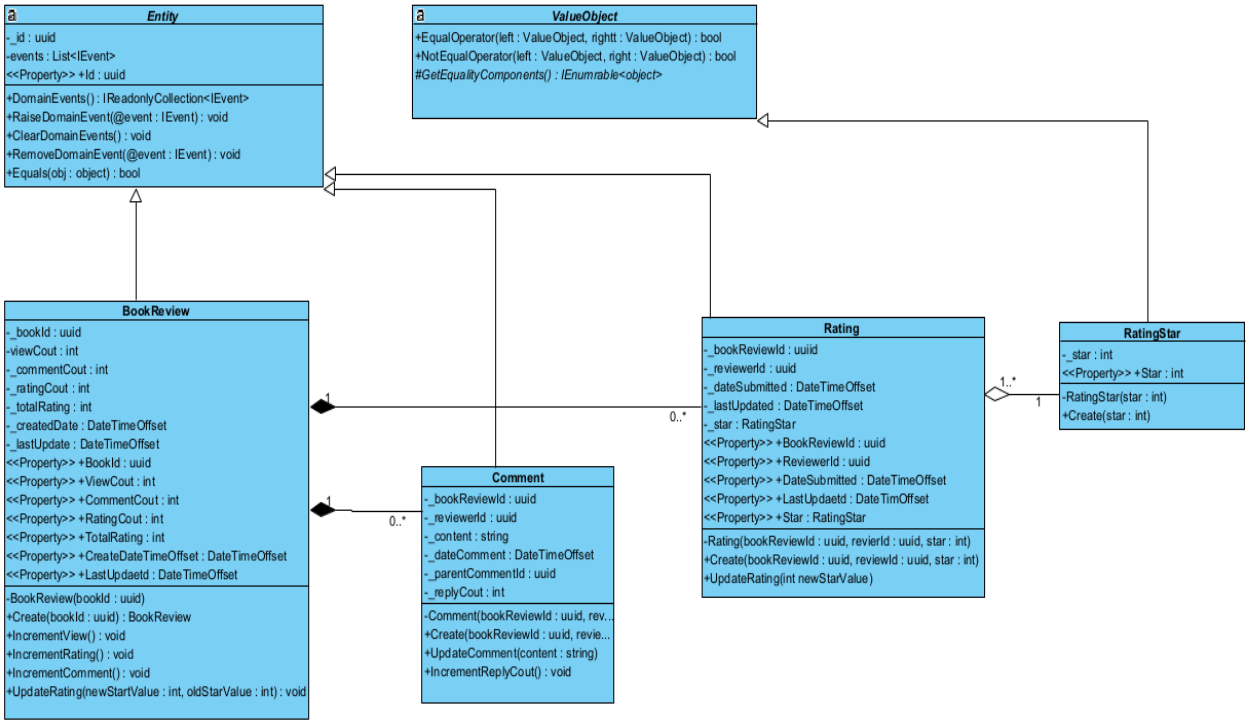
Hình 2.17 Biểu đồ lớp các module trong hệ thống

2.4.1 Biểu đồ lớp chi tiết context viết sách



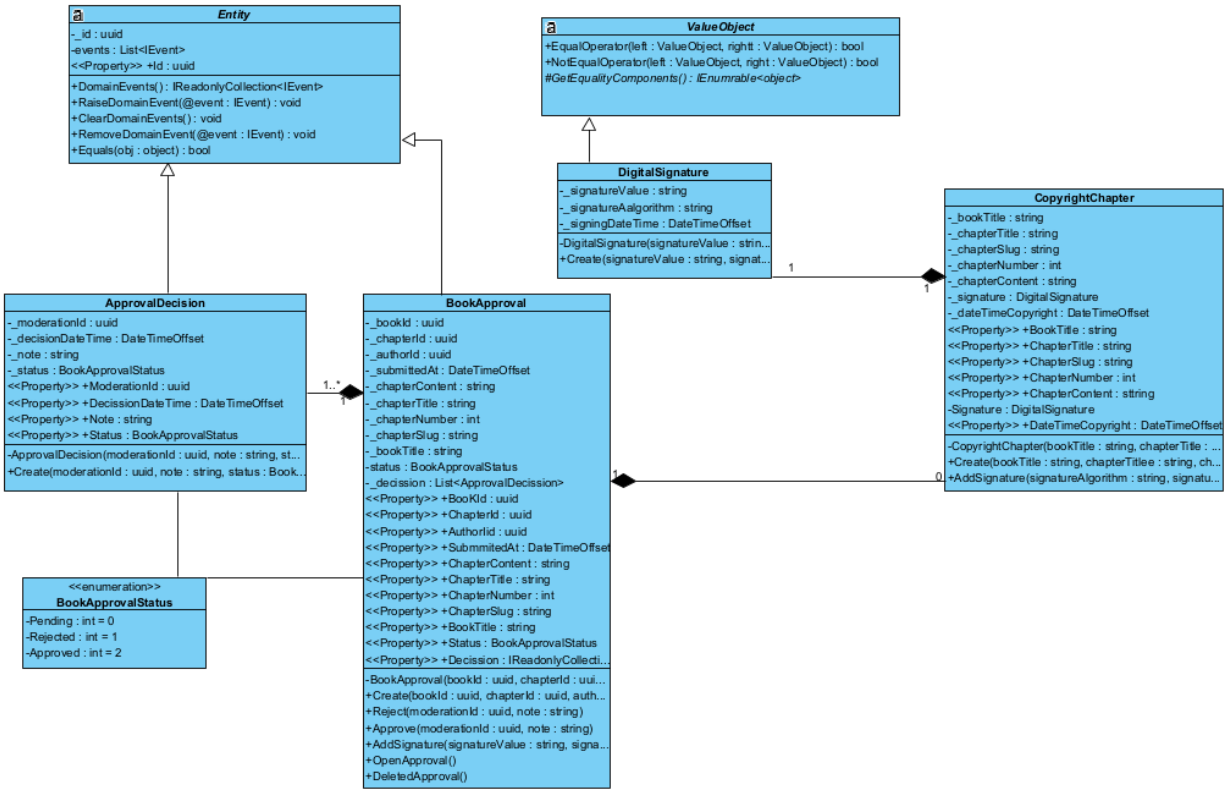
Hình 2.18 Biểu đồ lớp context viết sách

2.4.2 Biểu đồ lớp chi tiết context đánh giá sách



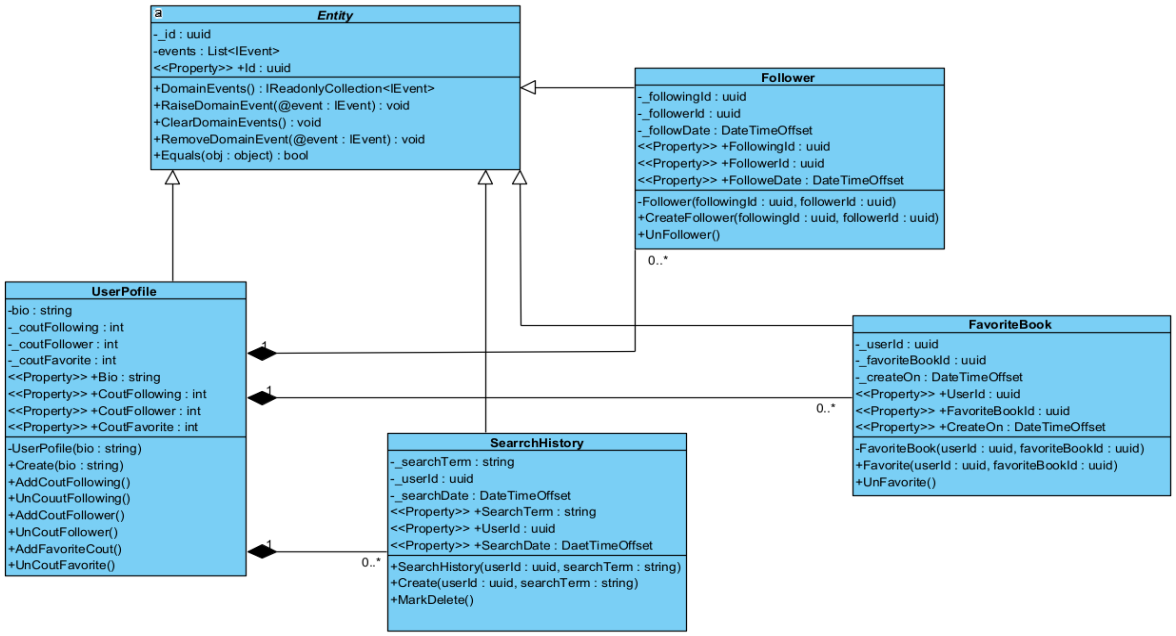
Hình 2.19 Biểu đồ lớp context đánh giá sách

2.4.3 Biểu đồ lớp chi tiết context kiểm duyệt sách



Hình 2.20 Biểu đồ lớp context kiểm duyệt sách

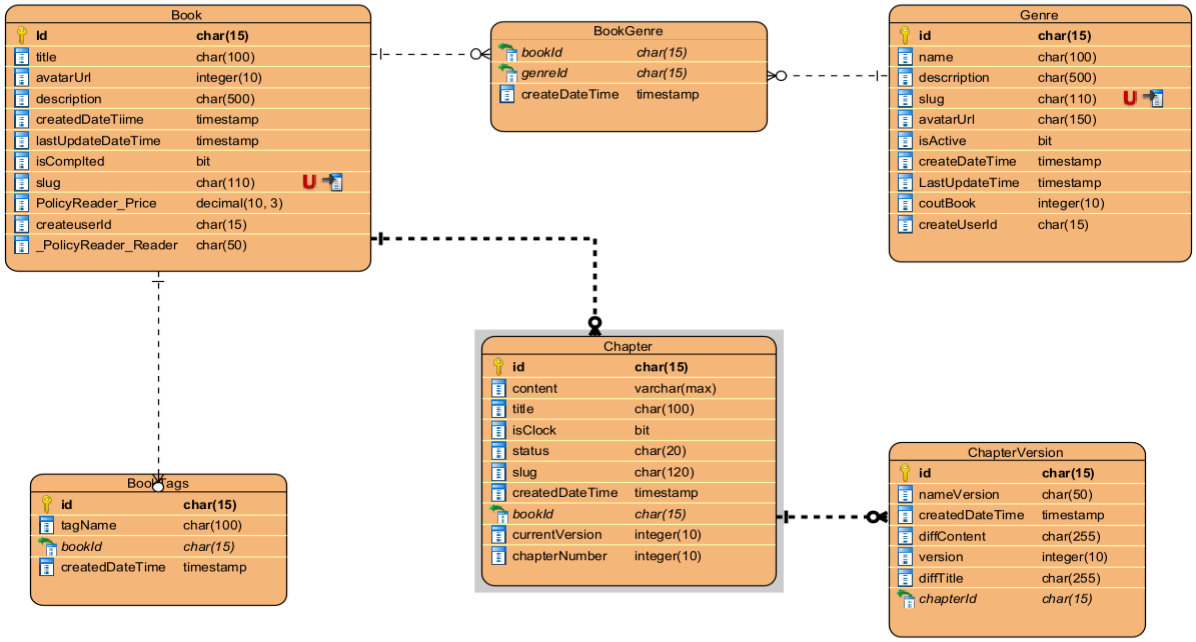
2.4.3 Biểu đồ lớp chi tiết context thông tin mở rộng người dùng



Hình 2.21 Biểu đồ lớp context thông tin mở rộng người dùng

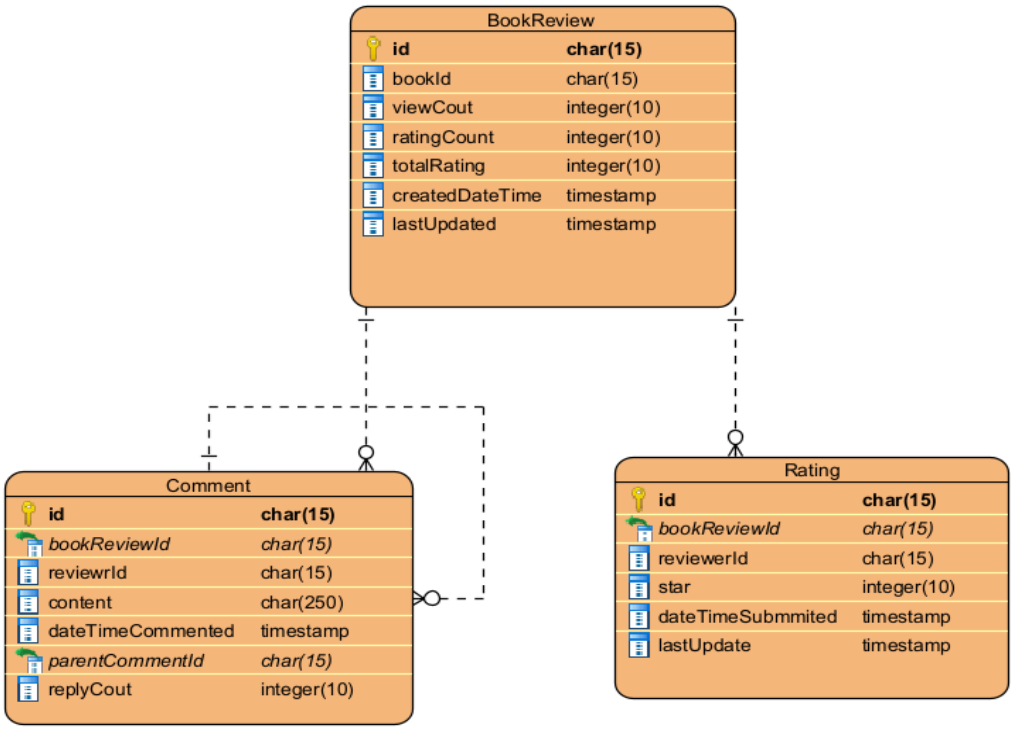
2.5 Biểu đồ ERD

2.5.1 Biểu đồ ERD context viết sách



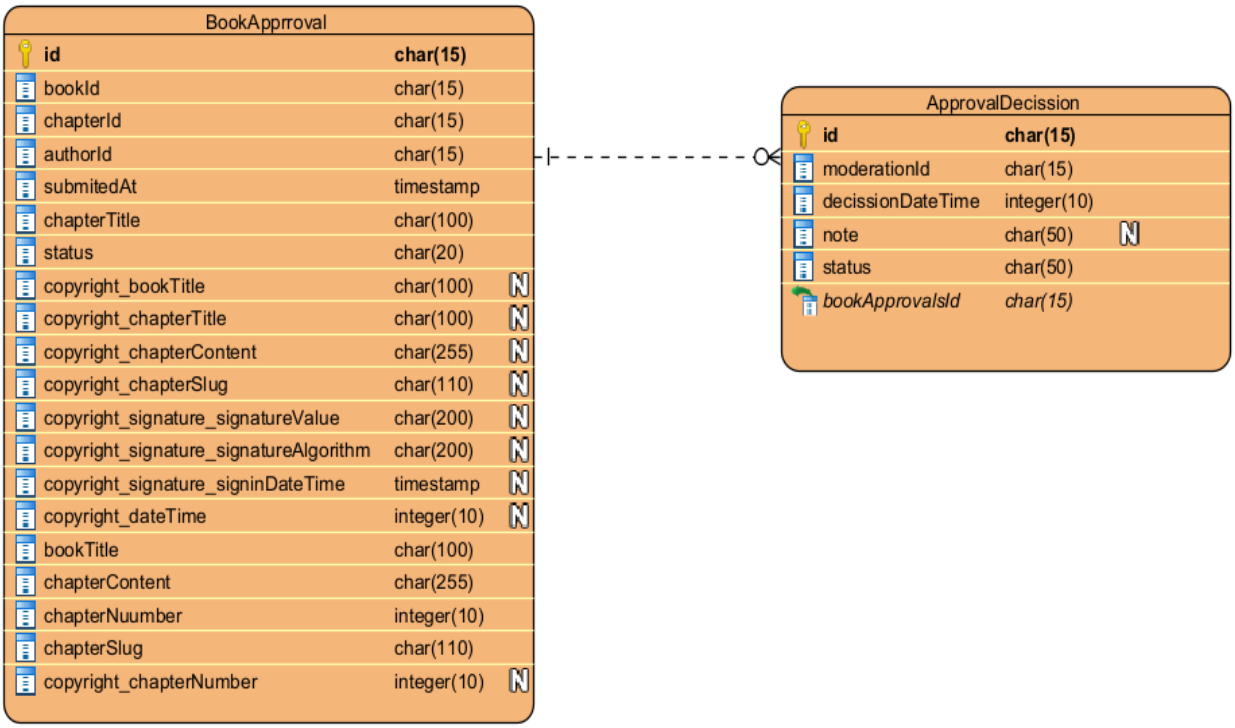
Hình 2.22 Biểu đồ erd context viết sách

2.5.2 Biểu đồ ERD context đánh giá sách



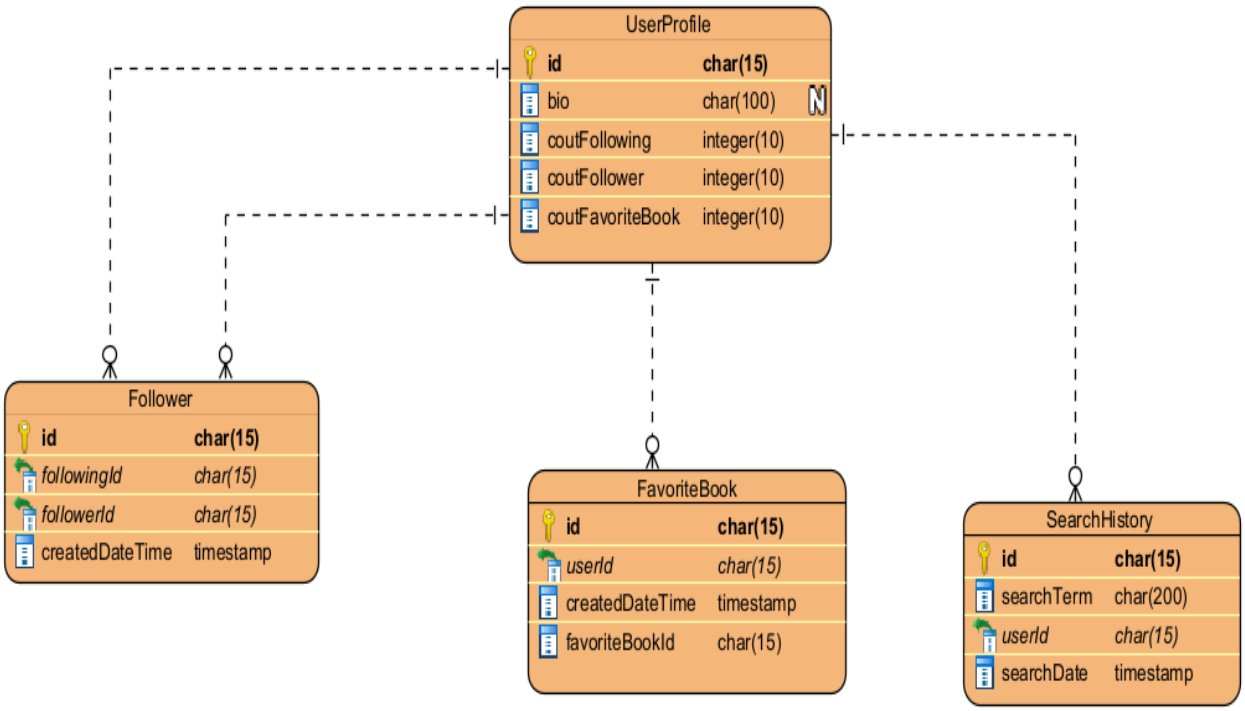
Hình 2.23 Biểu đồ erd context đánh giá sách

2.5.3 Biểu đồ ERD context kiểm duyệt sách



Hình 2.24 Biểu đồ erd context kiểm duyệt sách

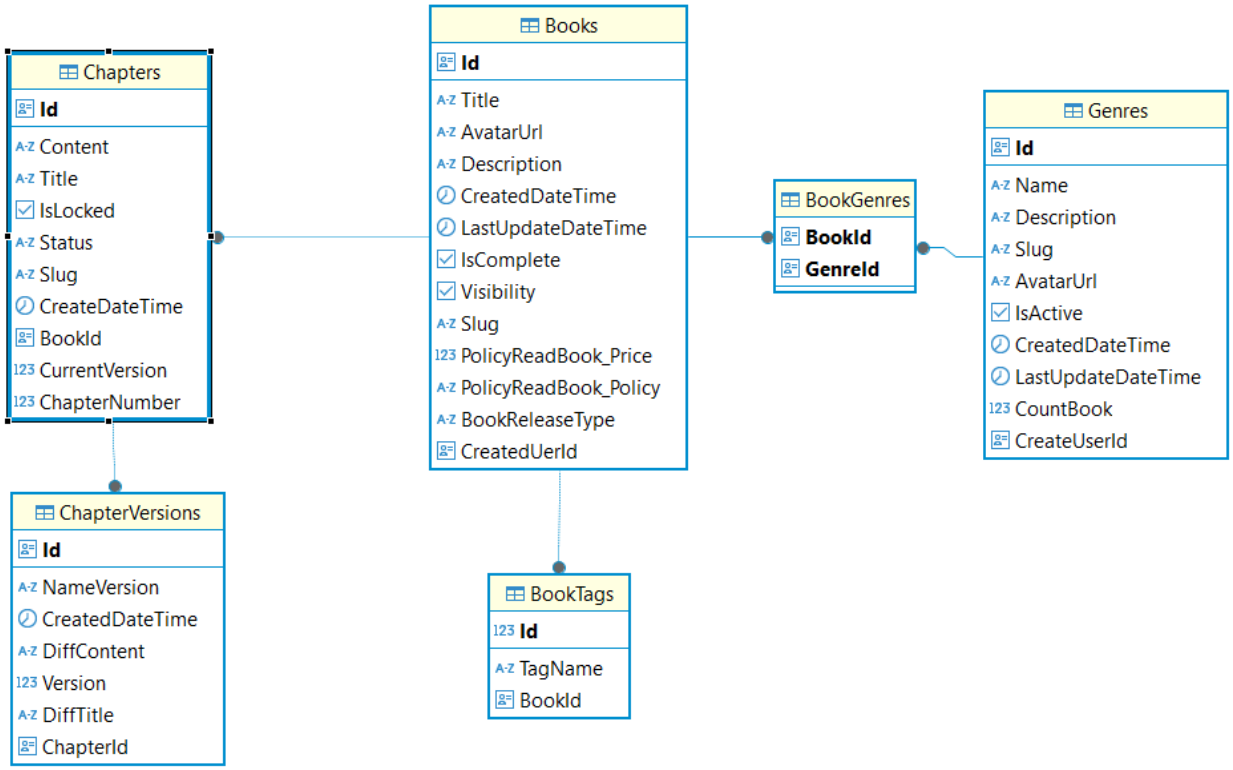
2.5.4 Biểu đồ ERD context thông tin mở rộng người dùng



Hình 2.25 Biểu đồ erd context thông tin mở rộng người dùng

2.6 Database Diagram

2.6.1 Database Diagram schema viết sách



Hình 2.26 Database diagram schema viết sách

Xác định chi tiết các cột các bảng trong context viết sách

Bảng Book: bảng chứa các thông tin của sách

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho sách
Title	varchar(50)	Not Null, Index	Tên của sách
AvatarUrl	varchar(250)		Liên kết ảnh bìa của sách
Description	varchar(255)	Not Null	Thông tin mô tả cho sách
CreatedDateTime	timestamptz	Not Null	Ngày tạo ra sách
LastUpdatedDateTime	timestamptz		Ngày cập nhật lại thông tin sách

IsCompleted	bool	Not Null, Default = false	Tình trạng viết của sách, false: Chưa hoàn thành true: Đã hoàn thành
Slug	varchar(100)	Not Null, Unique	Địa chỉ thân thiện của sách được sinh từ tên sách khi bỏ hết các kí tự unicode và sinh thêm một 5 kí tự ngẫu nhiên đăng sau để tạo tính duy nhất VD: kiem-lai-rf4asf
PolicyReadBook_Price	numeric		Số tiền của cuốn sách nếu chính sách là trả phí còn không là null khi là miễn phí
PolicyReadBook_Policy	varchar(30)	Not Null	Chính sách đọc của sách bao gồm các giá trị Free và Paid
CreatedUserId	uuid	Not Null	Định danh của tác giả tạo sách

Bảng 2.10 Bảng chi tiết các cột trong bảng book

Bảng BookGenres: bảng chuyển hóa quan hệ nhiều nhiều giữa sách và thể loại

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
BookId	uuid	FK	Là khóa ngoại tới bảng book
GenreId	uuid	FK	Là khóa ngoại tới bảng thể loại

Bảng 2.11 Bảng chi tiết các cột trong bảng bookgenres

Bảng Genres: bảng chứa các thông tin về thể loại

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuidd	PK	Khóa chính của bảng, và là định danh duy nhất của thể loại
Name	varchar(100)	Not Null, Unique	Tên của thể loại
Description	varchar(500)	Not Null	Mô tả cho thể loại

Slug	varchar(110)	Not Null, Unique	Địa chỉ thân thiện của thể loại được sinh ra từ tên thể loại
AvatarUrl	varchar(200)	Not Null	Liên kết ảnh của thể loại
IsActive	bool	Not Null, Default = true	Tình trạng hoạt động của thể lo True: Đang còn hoạt động False: Không còn hoạt động
CreatedDateTime	timestamptz	Not Null	Ngày tạo ra thể loại
LastUpdatedDate Time	timestamptz	Not Null	Ngày cập nhật lại thông tin cho thể loại
CoutBook	int4	Not Null, Default = 0	Số sách đã viết ở thể loại này
CreatedUserId	uuid	Not Null	Người tạo ra thể loại

Bảng 2.12 Bảng chi tiết các cột trong bảng genre

Bảng BookTags: bảng chứa các thông tin về thẻ của sách

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho thẻ
TagName	varchar(50)	Not Null, Index	Tên thẻ mô tả cho sách
BookId	uuid	Not Null, FK	Khóa ngoại tới bảng sách

Bảng 2.13 Bảng chi tiết các cột trong bảng tag

Bảng Chapter: bảng chứa các thông tin về chương

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho chương
Content	text	Not Null	Nội dung của chương
Title	varchar(50)	Not Null	Tiêu đề của chương
IsLock	bool	NotNull, Default = false	Trạng thái để xem chương có thể được chỉnh sửa

			True: Không thể chỉnh sửa False: Có thể chỉnh sửa
Status	varchar(30)	Not Null, Default = Draft	Trạng thái của chương bao gồm các giá trị Draft: Bản nháp Submitted: Chờ xuất bản Rejected: Kiểm duyệt từ chối Approved: Kiểm duyệt thành công
Slug	varchar(200)	Not Null, Unique Index	Địa chỉ thân thiện, được sinh ra từ tiêu đề bằng cách loại bỏ hết các kí tự unicode và khoảng trắng
CreatedDateTime	timestamptz	Not Null, timestamptz	Ngày tạo ra chương
BookId	uuid	FK	Khóa ngoại tới bảng sách
CurrentVersion	int4	Not Null, Default = 0	Phiên bản chỉnh sửa của sách, giá trị hiện tại
ChapterNumber	int4	Not Null, Default = 1	Thứ tự chương trong sách

Bảng 2.14 Bảng chi tiết các cột trong bảng chapter

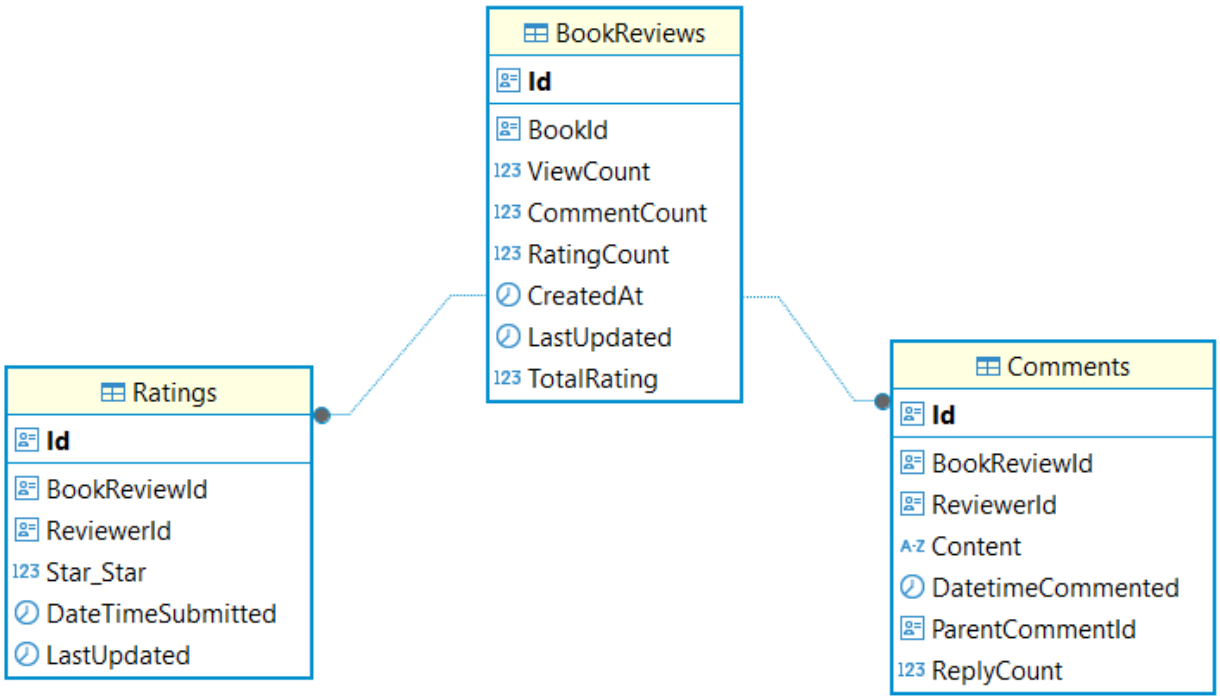
Bảng Chapter Version: bảng chứa các thông tin về các phiên bản chỉnh sửa chương

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khoá chính của bảng, định danh duy nhất cho phiên bản chỉnh sửa của chương
NameVersion	varchar(100)	Not Null, Default = "Đã cập nhật"	Tên của phiên bản chỉnh sửa

CreatedDateTime	timestamptz	Not Null	Ngày đã phiên bản chỉnh sửa chương
DiffContent	text	Not Null	Nội dung thay đổi của nội dung chương so với nội dung trước
Version	int4	Not Null	Thứ tự phiên bản chỉnh sửa của chương
DiffTitle	text	Not Null	Nội đung thay đổi của tiêu đề chương so với nội dung trước
ChapterId	uuid	Not Null, PK	Khóa ngoại tới bảng chapter

Bảng 2.15 Bảng chi tiết các cột trong bảng chapter version

2.6.2 Database Diagram schema đánh giá sách



Hình 2.27 Database diagram schema đánh giá sách

Xác định chi tiết các cột các bảng trong context đánh giá sách

Bảng BookReviews: bảng chứa thông tin đánh giá sách

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho thông tin đánh giá sách
BookId	uuid	Not Null, Unique	Định danh duy nhất của sách
ViewCout	int4	Not Null, Default = 0	Số lượt xem
CommentCout	int4	Not Null, Default = 0	Số lượt bình luận về sách
RatingCout	int4	Not Null, Default = 0	Số lượt đánh giái về sách
CreateAt	int4	Not Null	Ngày tạo đánh giá sách
TotalRating	int4	Not Null, Default = 0	Tổng số sao đánh giá

Bảng 2.16 Bảng chi tiết các cột trong bảng book reviews

Bảng Ratings: bảng chứa thông tin các lượt đánh giá sách

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định doanh duy nhất cho lượt đánh giá sách
BookReviewId	uuid	Not Null, FK	Khóa ngoại tới bảng book reviews
ReviewerId	uuid	Not Null	Định dang của người đánh giá
Star_Star	int4	Not Null, Rang(0,5)	Số sao của lượt đánh giá
DateTimeSubmitted	timestamptz	Not Null	Ngày đã gửi đánh giá sách
LastUpdated	timestamptz	Not Null	Ngày đã cập nhật lại đánh giá

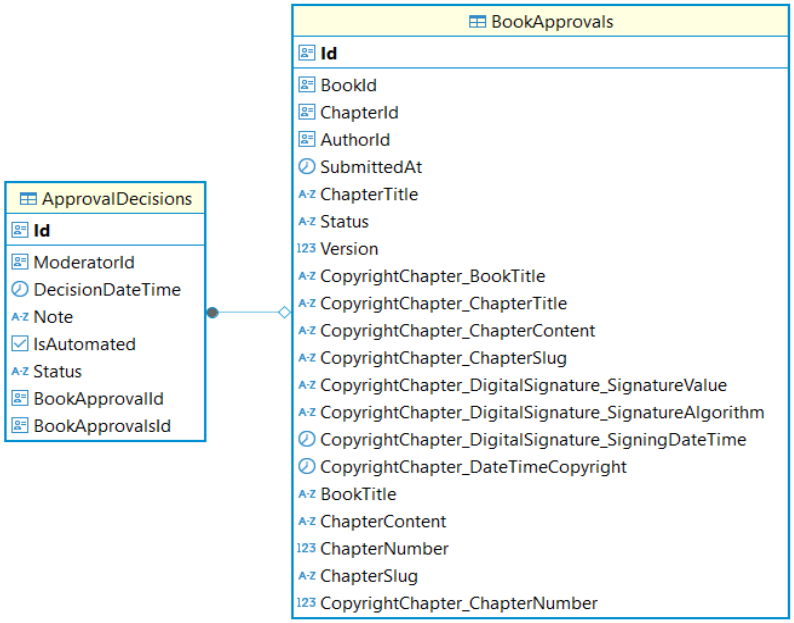
Bảng 2.17 Bảng chi tiết các cột trong bảng ratings

Bảng Comments: chứa các thông tin về bình luận

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất của bình luận
BookReviewId	uuid	FK, Not Null	Khóa ngoại tới bảng BookReview
ReviewerId	uuid	Not Null	Định danh của người đã bình luận
Content	varchar(500)	Not Null	Nội dung của đánh giá
DateTimeCommented	timestamptz	Not Null	Ngày đã bình luận
ParentCommentId	uuid	PK	Là khóa ngoại tới bảng comment
ReplyCout	int4	Not Null, Default = 0	Số lượt bình luận đã phản hồi bình luận

Bảng 2.18 Bảng chi tiết các cột trong bảng comment

2.6.3 Database Diagram schema kiểm duyệt sách



Hình 2.28 Database diagram schema kiểm duyệt sách

Xác định chi tiết các cột các bảng trong context kiểm duyệt sách

Bảng BookApprovals: bảng chứa thông tin kiểm duyệt sách

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho kiểm duyệt chương
BookId	uuid	Not Null	Định danh của sách
ChapterId	uuid	Not Null	Định danh của chương
AuthorId	uuid	Not Null	Định danh của tác giả
SubmittedAt	timestamptz	Not Null	Ngày nhận được yêu cầu kiểm duyệt
ChapterTitle	varchar(120)	Not Null	Tiêu đề của chương
Status	varchar(30)	Not Null, Default = Pedding	Trạng thái của quá trình kiểm duyệt sách bao gồm các trạng thái Pending: Đang chờ kiểm duyệt Rejected: Từ chối Approved: Chấp nhận
BookTitle	varchar(150)	Not Null	Tiêu đề của sách
ChapterContent	text	Not Null	Nội dung của chương
ChapterNumber	int4	Not Null	Thứ tự của chương
ChapterSlug	varchar(130)	Not Null	Địa chỉ thân thiện của chương
CopyChapter_BookTitle	varchar(200)		Tiêu đề của sách khi kiểm duyệt thành công
CopyChapter_ChapterTitle	varchar(200)		Tiêu đề của chương khi kiểm duyệt thành công

CopyChapter_ChapterContent	text		Nội dung của chương khi kiểm duyệt thành công
CopyChapter_ChapterSlug	varchar(110)		Địa chỉ thân thiện của chương khi kiểm duyệt thành công
CopyChapter_Digital_Signature_Value	varchar(220)		Giá trị của chữ kí số cho nội dung chương khi kiểm duyệt thành công
CopyChapter_Digital_Signature_Algorithm	varchar(220)		Thuật toán dùng để kí số
CopyChapter_Digital_Signature_SigningDateTime	timestamptz		Ngày đã kí số
CopyChapter_DateTimeCopy	timestampz		Ngày đã sao chép nội dung của chương

Bảng 2.19 Bảng chi tiết các cột trong bảng book approvals

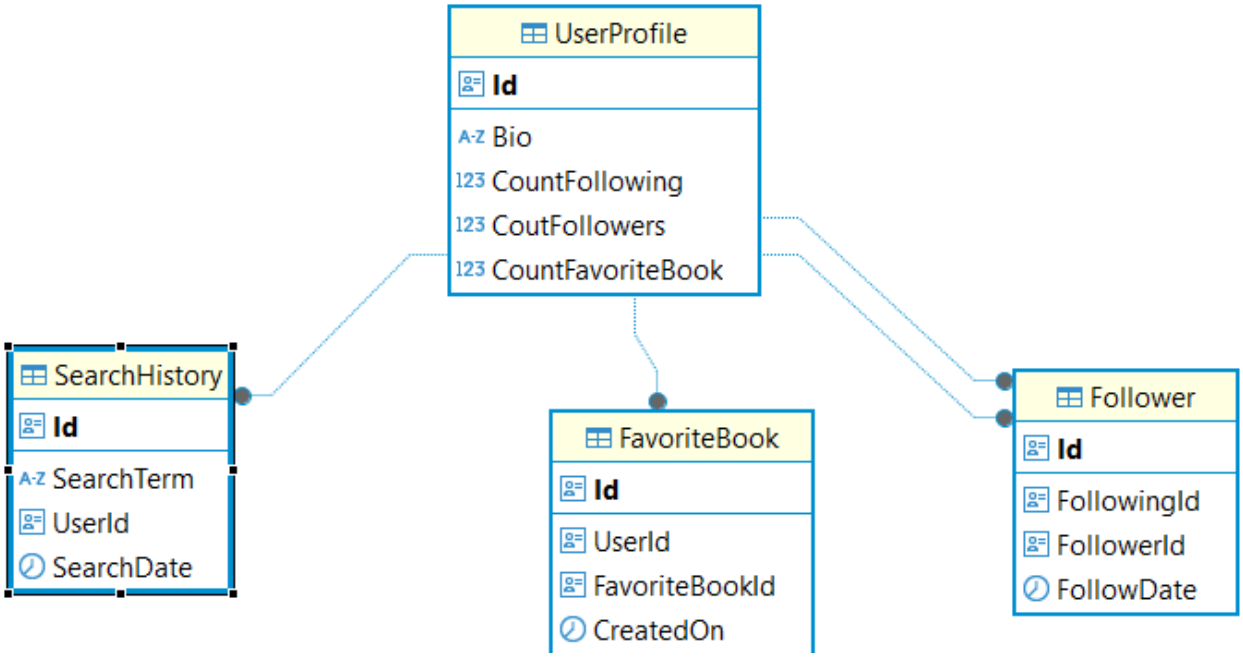
Bảng BookDecissions: bảng chứa thông tin các lần quyết định kiểm duyệt chương

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chỉnh của bảng và là định danh duy nhất cho quyết định kiểm duyệt
ModeratorId	uuid	Not Null	Định danh của người kiểm duyệt
DecissionDateTime	timestamptz	Not Null	Ngày đưa ra quyết định kiểm duyệt
Note	varchar(200)		Nội dung của quyết địng

Status	varchar(30)	Not Null	Trạng thái của quá trình kiểm duyệt sách bao gồm các trạng thái Pending: Đang chờ kiểm duyệt Rejected: Từ chối Approved: Chấp nhận
BookApprovalId	uuid	Not Null, FK	Khóa ngoại tới bảng kiểm duyệt sách

Bảng 2.20 Bảng chi tiết các cột trong bảng approval decisions

2.6.4 Database Diagram schema thông tin người dùng



Hình 2.29 Database diagram schema thông tin người dùng

Xác định chi tiết các cột các bảng trong context thông tin người dùng

Bảng UserProfile: bảng chứa các thông tin của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng định danh duy của người dùng

Bio	Varchar(500)		Thông tin mô tả của người dùng
CoutFollowing	int4	Not Null, Default = 0	Số người đang theo dõi
CoutFollowers	int4	Not Null, Default = 0	Số người theo dõi
CoutFavoriteBooks	int4	Not Null, Default = 0	Số sách yêu thích

Bảng 2.21 Bảng chi tiết các cột trong bảng user profile

Bảng FavoriteBook: bảng chứa thông tin các quyển sách yêu thích

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho lượt thích sách
UserId	uuid	Not Null, FK	Khóa ngoại tới bảng user profile
FavoriteBookId	Uuid	Not Null	Định danh duy nhất cho sách
CreatedOn	timestamptz	Not Null	Ngày đã yêu thích sách

Bảng 2.22 Bảng chi tiết các cột trong bảng thông tin các quyển sách yêu thích

Bảng Follower: bảng chứa các thông tin về lượt theo dõi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất cho lượt theo dõi
FollowingId	uuid	FK, Not Null	Định danh của người theo dõi, Khóa ngoại tới bảng user profile

FollowerId	Uuid	FK, Not Null	Định danh của người được theo dõi, Khóa ngoại tới bảng user profile
FollowDate	timestamptz	Not Null	Ngày theo dõi

Bảng 2.23 Bảng chi tiết các cột trong bảng thông tin lượt theo dõi

Bảng SearchHistory: bảng chứa các thông tin lượt tìm kiếm

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	uuid	PK	Khóa chính của bảng, định danh duy nhất của lượt tìm kiếm
SearchTerm	varchar(250)	Not Null	Nội dung người dùng đã tìm kiếm
UserId	uuid	FK, Not Null	Người đã tìm kiếm, khóa ngoại tới bảng user profile
SearchDate	timestamptz	Not Null	Ngày đã tìm kiếm

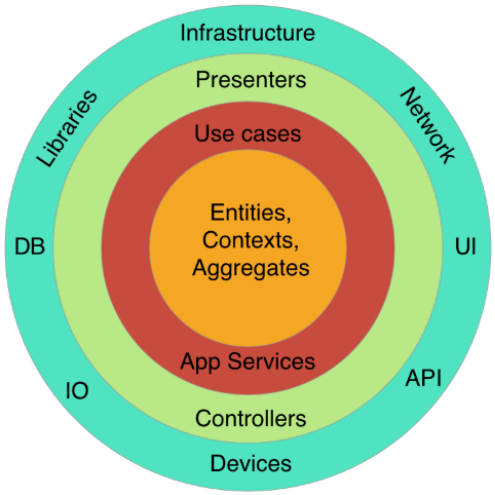
Bảng 2.24 Bảng chi tiết các cột trong bảng thông lượt tìm kiếm

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống

3.1.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server với Server được thiết kế theo hướng miền (DDD) với kiến trúc Clean Architecture nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, khả năng mở rộng, CQRS và Mediator pattern để tách biệt các thao tác đọc và ghi để dễ quản lý và tối ưu hóa hiệu suất cho ứng dụng



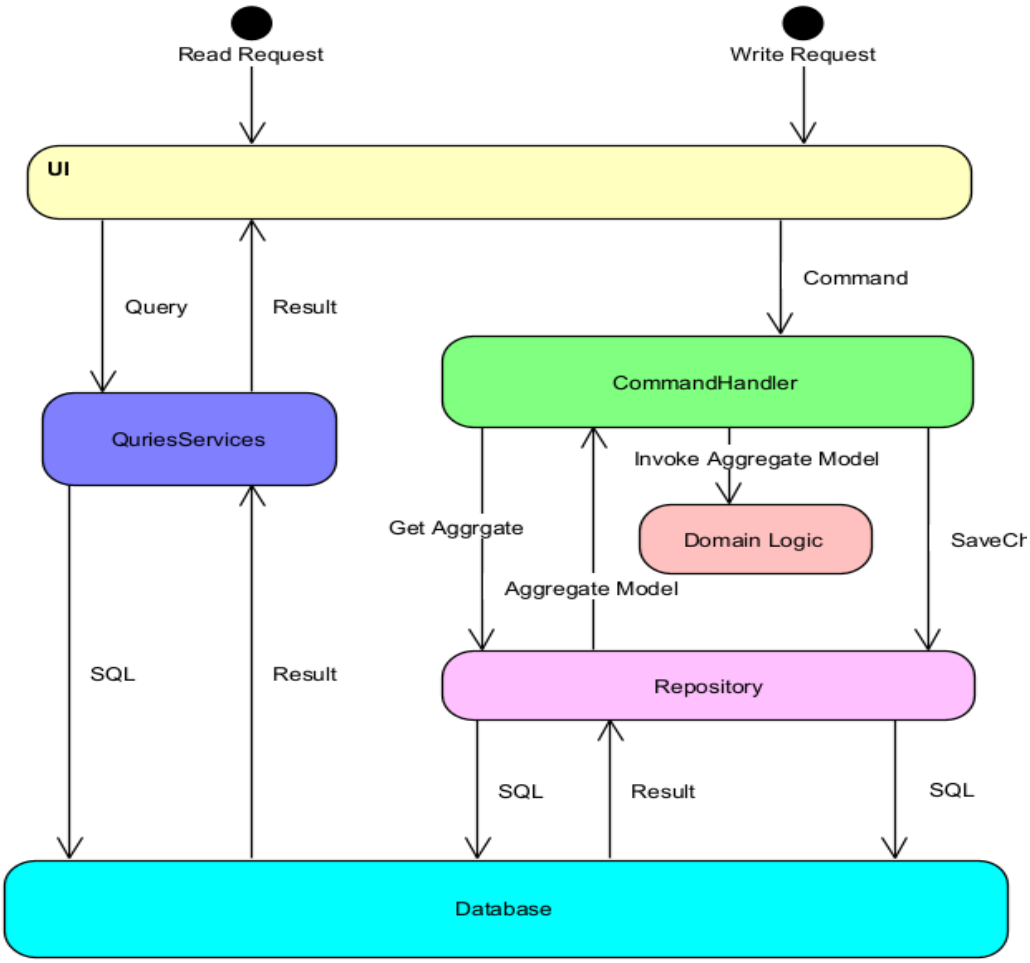
Hình 3.1 Kiến trúc phần mềm theo clean architecture

Kiến trúc các lớp với DDD

- **Domain Layer:** Là trái tim của ứng dụng chứa các logic nghiệp vụ của toàn bộ hệ thống, và không có bất kì sự phụ thuộc nào tới các dịch vụ bên ngoài
- **Application Layer:** Điều phối các luồng dữ liệu từ presenters tới các logic domain
- **Presentation Layer:** Tầng giao diện đóng vai trò giao tiếp trực tiếp với người dùng
- **Infrastructure:** Tầng chứa các dịch vụ bên ngoài các thư viện, database, IO được implement từ các abstration của domain và application

3.1.2 CQRS Pattern

Hệ thống áp dụng command query reposibility-segregation để tách biệt rõ ràng các thao tác ghi và đọc, dễ mở rộng và tối ứu hóa hiệu suất cho các thao tác này một cách độc lập, giải quyết vấn đề của việc các services phình to khó quản lý, khó tối ưu hiệu suất cho việc truy vấn cơ sở dữ liệu và vi phạm nguyên tắc Open/Closed Principle (OCP)



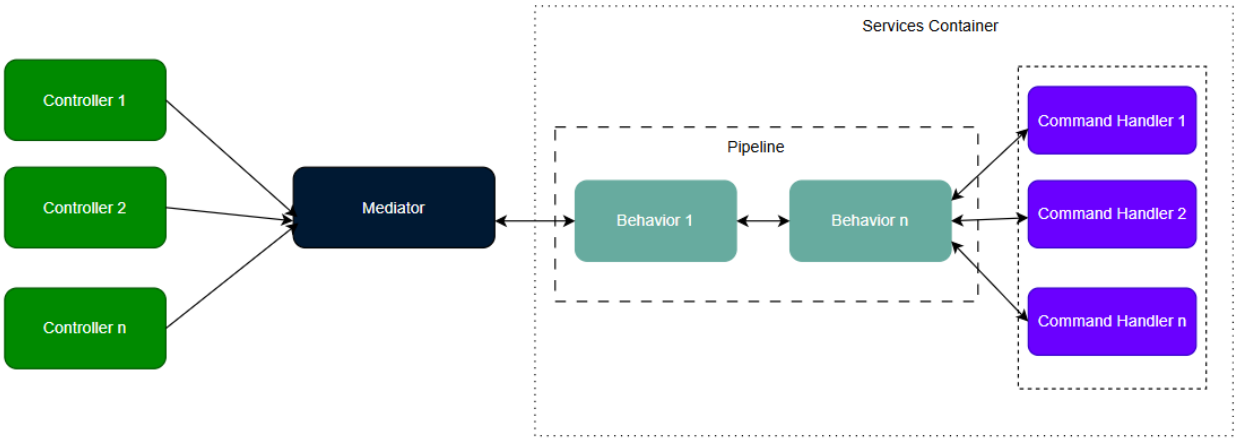
Hình 3.2 Áp dụng pattern cqrs cho hệ thống

Command Handler: Xử lý các thao tác ghi, trực tiếp truy cập và thực hiện các domain logic sau đó theo dõi sự thay đổi của dữ liệu bên trong aggreegate và di chuyển sự thay đổi đố vào cơ sở dữ liệu trong một transaction scope.

QueryHandler: Tối ứu hóa cho việc truy xuất dữ liệu và hiển thị dữ liệu và dùng các DTO hay Read Models đây là những thứ mà Presentation cần để hiển thị cho người dùng

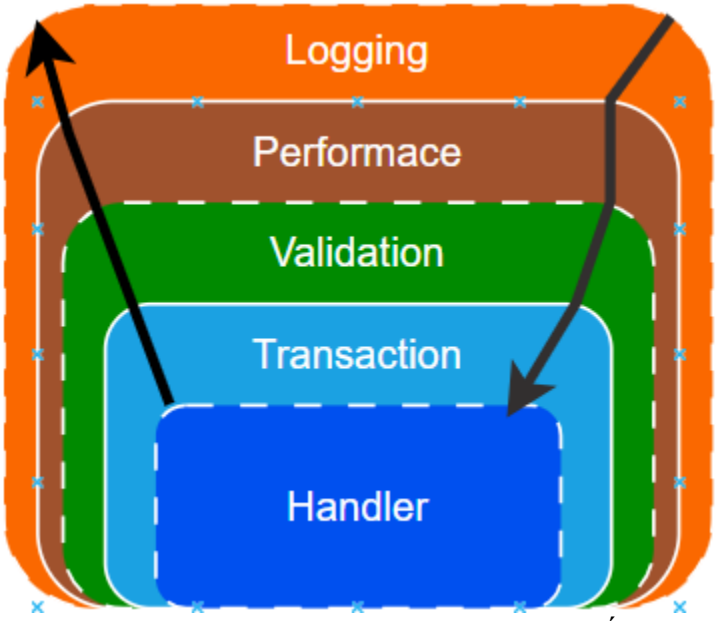
3.1.3 Mediator Pattern

Mediator là một pattern dùng để giải quyết vấn đề của CQRS là làm cho các controller có một constructor để dependency injection trở nên quá to, thay vào đó mẫu này tạo ra một "black box" một người trung gian để điều phối giao tiếp giữa các đối tượng



Hình 3.2 Mediator pattern và khởi tạo pipeline

Hệ thống dùng mediator để điều phối các handler tới các controller, tích hợp pipeline cho mediator, khi controller qua mediator để lấy handler tương ứng nó phải đi qua các behavior bên trong pipeline trước khi gọi các handler tương ứng



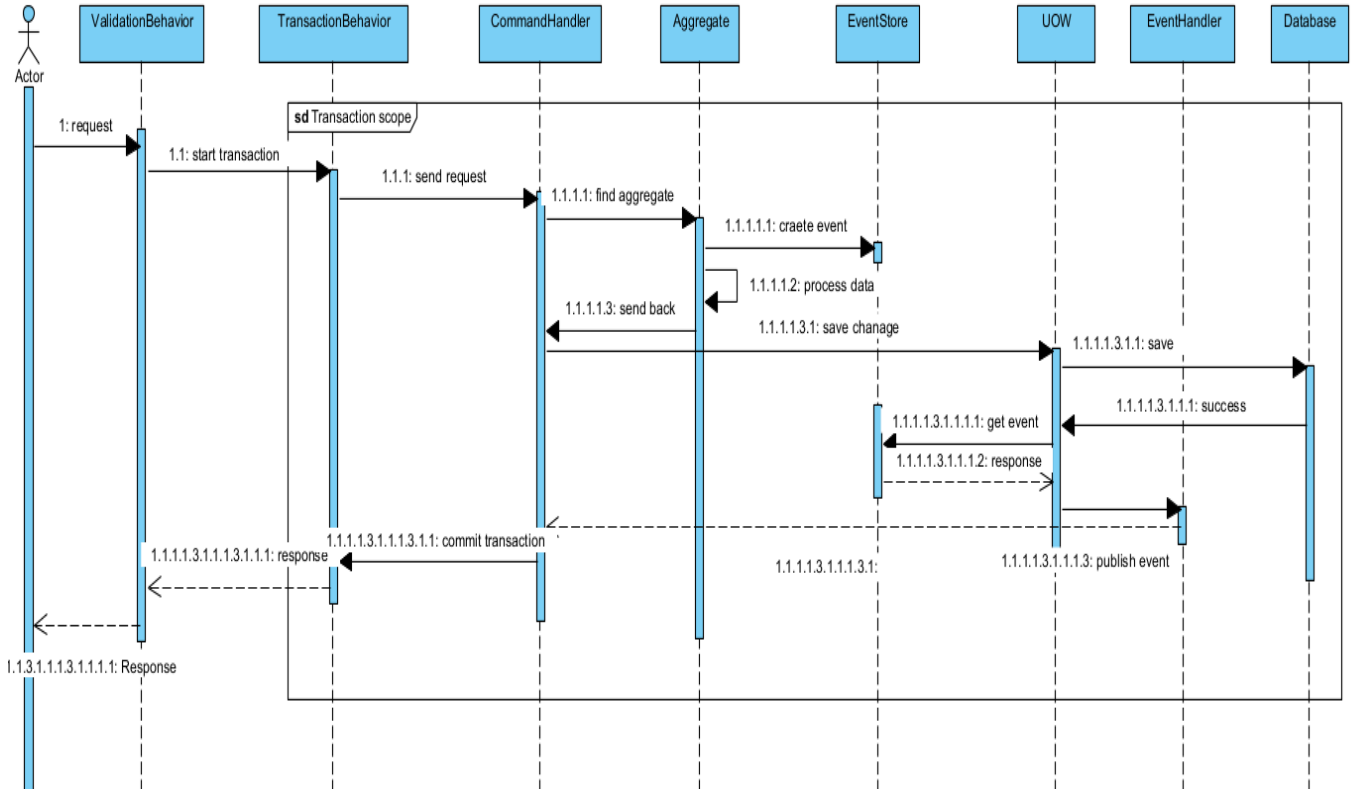
Hình 3.3 Pipeline với mediator của hệ thống

Các behavior trong pipeline của hệ thống:

- **Logging:** Dùng để ghi nhật kí của ứng dụng để xem request có đến được hệ thống, và ai đã gửi request
- **Performace:** Dùng để đo hiệu suất của các request
- **Validation:** Dùng để kiểm tra dữ liệu của request có hợp lệ

- **Transaction:** Dùng để quản lý transaction của handler gộp các thao tác bên trong handler vào trong 1 transaction scope

Biểu đồ tuần tự luồng dữ liệu trong hệ thống



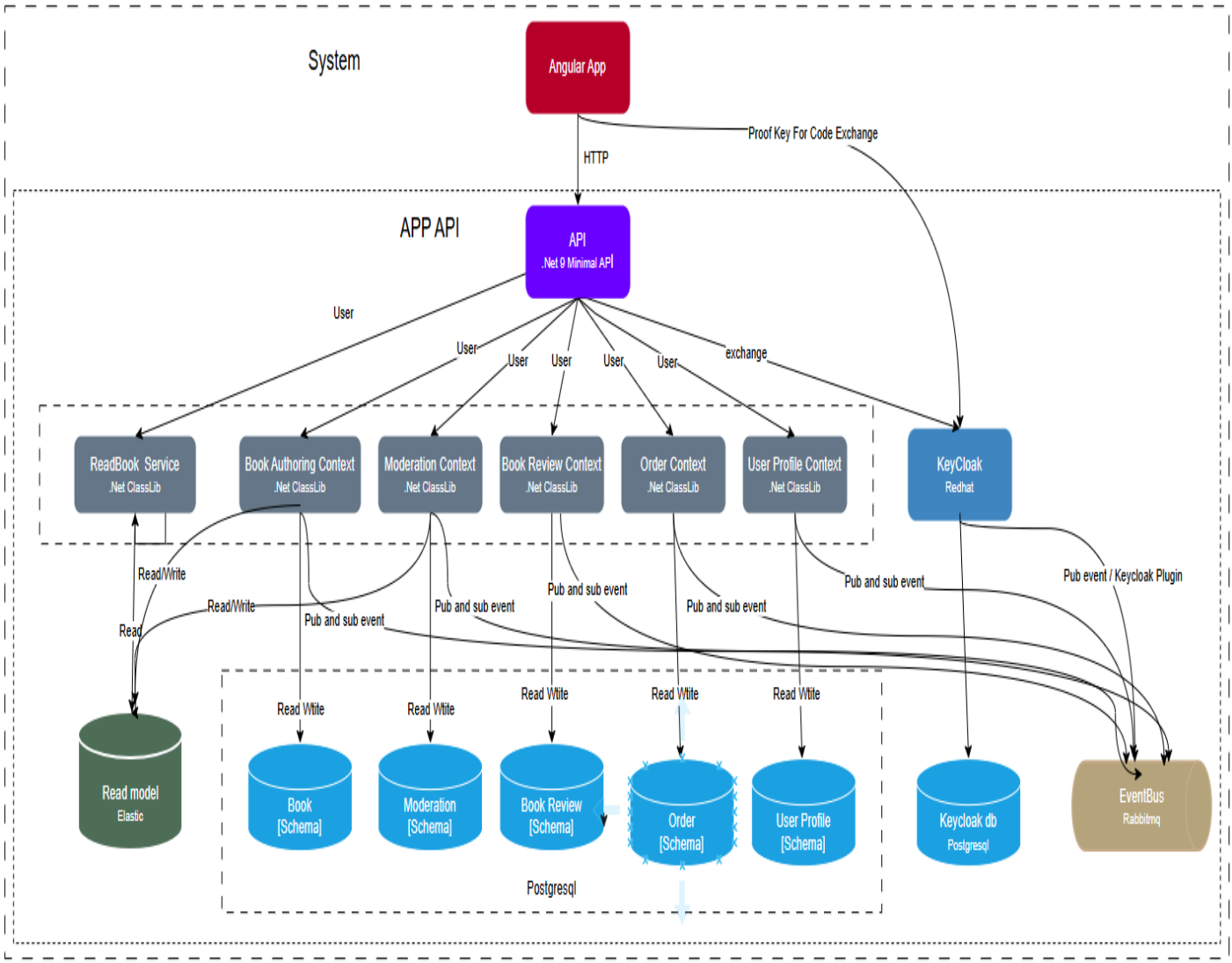
Hình 3.3 Biểu đồ tuần tự luồng dữ liệu bên trong hệ thống

Mô tả luồng dữ liệu: Khi người dùng gửi request đến hệ thống qua controller

- Bước 1: Request đi qua validation để kiểm tra dữ liệu có đúng định dạng mà server mong muốn
- Bước 2: Request qua transaction lớp này tạo và quản lý transaction trong cùng một scope, và sử lý retry khi dữ liệu bị fail
- Bước 3: Request được xử lý qua command handler
- Bước 4: Command tìm aggrgate liên quan để tổng hợp dữ liệu
- Bước 5: Aggragte xử lý logic domain, lưu domain event vào event store sau đó trả về cho command
- Bước 6: Command Handler gọi Uow để lưu tất cả thay đổi bên trong aggregate
- Bước 7: Uow di chuyển dữ liệu xuống database

- Bước 8: Sau khi di chuyển dự liệu thành công hệ thống khởi tạo các domain event handler để thực thi
- Bước 9: Sau khi thực thi domain event handler thành công hệ thống khởi tạo respoonse để trả về cho người dùng
- Bước 10: Response qua transaction để commit, sau đấy quay lại validation và cuối cùng trả về cho người dùng

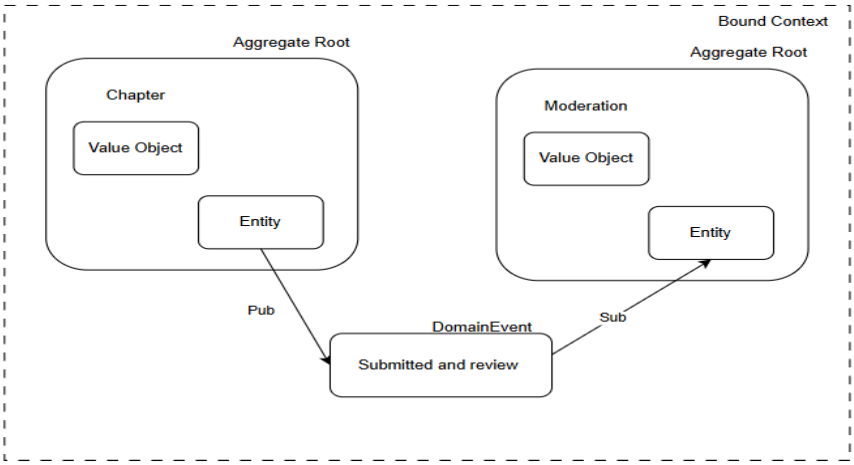
3.1.4. Luồng hoạt động giữa các context trong hệ thống



Hình 3.4 Biểu đồ luồng hoạt động giữa các contex

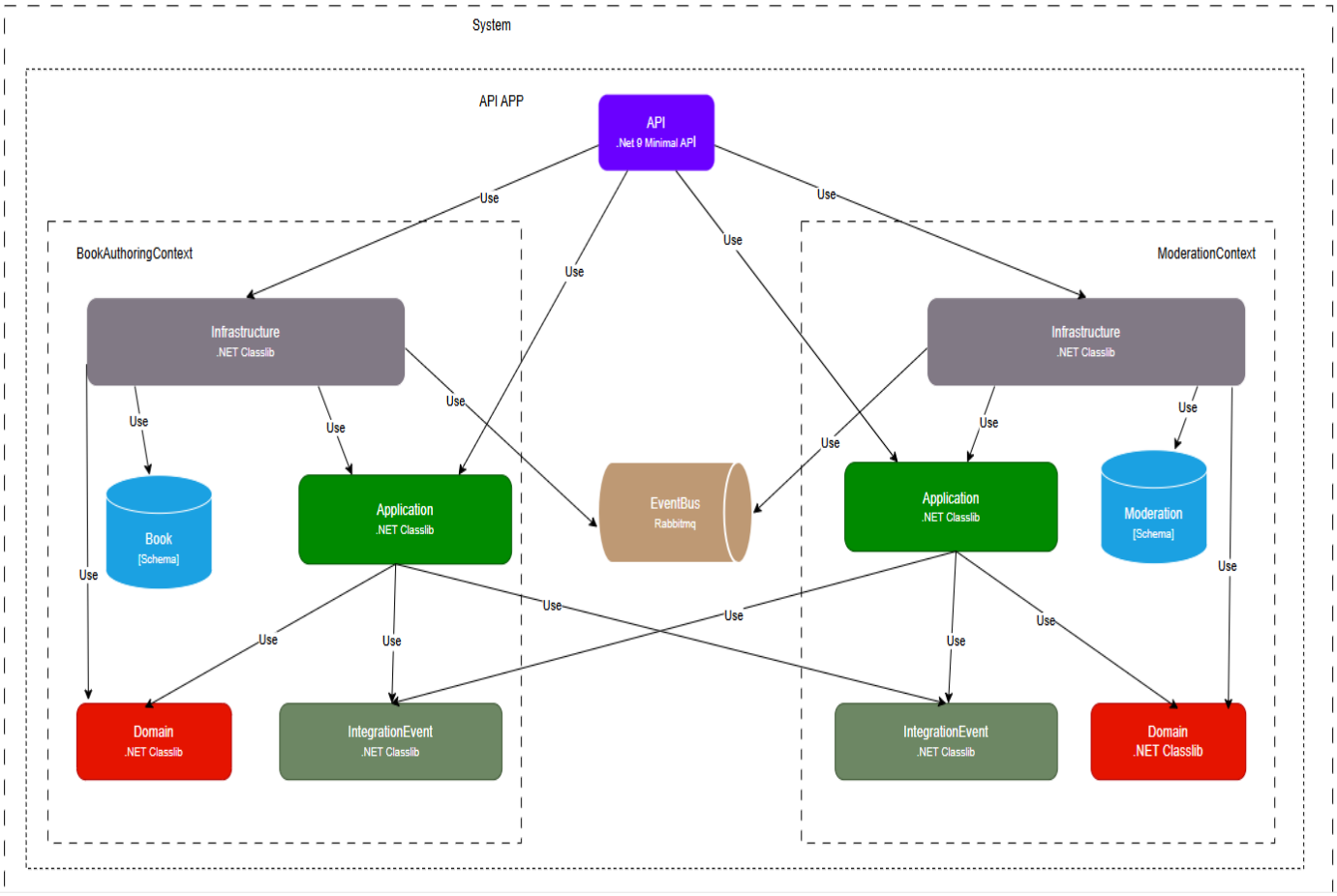
3.15 Domain Event sự kiện bên trong bound context

Sự kiện miền (Domain Event) dùng để thông báo cho các aggregate khác rằng đã có một sự thay đổi dữ liệu của aggregate khác bên trong bound context



Hình 3.5 Domain Event sự kiện bên trong bound context

3.1.6. Luồng hoạt động giữa các layer trong các context



Hình 3.6 Biểu đồ luồng hoạt động giữa các layer bên trong hệ thống

3.2 Công nghệ sử dụng

3.2.1 Công nghệ Fontend

JavaScript Framework: Angular 19

- Là một farmework dùng để xây dựng các ứng dụng web có hiệu suất cao, được xây dựng theo kiến trúc MVC(Model-View-Controller) tạo sự rõ ràng trong cấu trúc, hỗ trợ sẵn Type-script giúp code dễ bảo trì và kiểm tra lỗi sớm

3.2.2 Công nghệ Backend

Ngôn ngữ và nền tảng:

- .NET 9 (Sdk: Microsoft.NET.Sdk.Web, Microsoft.NET.Sdk)
- Ngôn ngữ: C# 12
- ASP.NET Core Web API với Minimal API để tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng theo kiến trúc RestAPI, thay vì bộ Controller truyền thống với các tính năng nâng cao như ModelState hay View vốn không cần thiết trong RestAPI
- Entity Framework Core 9: Là một ORM dùng để truy vấn với cơ sở dữ liệu với các tính năng nâng cao như Linq, Tracking, Quản lý transaction.
- Postgresql: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Các thư viện hỗ trợ

- Serilog: Thư viện hỗ trợ ghi nhật kí có cấu trúc và hỗ trợ ghi vào elastticsearch
- Swashbuckle: Thư viện hỗ trợ tạo tài liệu API cách tự động
- FluentValidation: Thư viện hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào một cách linh hoạt và thân thiện dễ hiểu
- Riok.Mapperly: Thư viện hỗ trợ tạo mã ánh xạ từ đối tượng này sang đối tượng khác tại thời điểm runtime
- MassTransit: Thư viên hỗ trợ việc quản lý event bus
- StackExchange.Redis: Thư viện hỗ trợ việc tương tác với Redis
- Elastic.Clients.Elasticsearch: Thư viện hỗ trợ việc tương tác và gọi API tới Elasticsearch với cú pháp Linq thân thiện
- MailKit: Thư viện hỗ trợ việc gửi email

- CloudinaryDotNet: thư viện hỗ trợ quản lý tương tác và gọi API tới Cloudinary

Dịch vụ tích hợp

- Keycloak: Hệ thống quản lý định danh và xác thực danh tính (IAM) dùng để quản lý người dùng, phân quyền, và xác thực người dùng bằng JWT
- Elasticsearrch: Công cụ tìm kiếm dự liệu phân tán. Dùng để tìm kiếm, lọc thông sách, và lưu trữ nhật ký ứng dụng thuận tiện cho việc phân tích hành vi người dùng và các lỗi phát sinh của hệ thống
- Rabbitmq: Hệ thống message broker. Dùng để giao tiếp giữa các context trong hệ thống bằng cách pub message tới queue và được consumer ở context khác có đăng kí
- Redis: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và được lưu trong memory. Dùng để lưu trữ các dữ liệu thường xuyên truy vấn và ít bị thay đổi

KẾT LUẬN

Trong quá trình triển khai và phát triển hệ thống, em đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đề ra ban đầu bao gồm các mục

- Chức năng quản lý thông tin cơ bản của sách
- Chức năng viết nội dung cho chương sách, quản lý phiên bản chỉnh sửa nội dung chương
- Chức năng kiểm duyệt nội dung trước xuất bản
- Chức năng đọc sách, đánh giá sách
- Chức năng mua sách
- Chức năng theo dõi người dùng yêu thích sách
- Tích hợp keycloak xác thực và quản lý người dùng
- Xây dựng hệ thống theo kiến trúc lớp tập trung nghiệp vụ vào domain layer, tách biệt các context thành các module có miền nghiệp vụ rõ ràng

Bên cạnh đấy em nhận thấy một số hạn chế nhất định của hệ thống

- Một số tính năng chức năng nâng cao vẫn chưa đầy đủ như thống kê báo cáo, thanh toán tiền lại cho tác giả.
- Việc xử lý luồng dữ liệu giữa các context còn chưa hoàn thành, khả năng miss message giữa các context và retry message khi publish message bị lỗi hoặc server bị crash
- Chưa thực hiện đầy đủ các bài đánh giá hệ thống
- Giao diện chưa thân thiện và tối ưu cho trải nghiệm

Hướng phát triển trong tương lai

Trong giai đoạn tiếp theo, em dự định làm thêm các tính năng bộ sung khác cho ứng dụng bao gồm:

- Thêm các chức năng thông kê báo cáo người dùng, doanh thu cho tác giả, và thanh toán lại tiền cho tác giả.
- Tối ưu hóa cho các thao tác tác Queries bằng cách dùng Micro ORM “Dapper” để truy vấn dữ liệu từ SQL thô thay vì dùng Entity Framework Core cho việc truy vấn

- Xử lý vấn đề miss message khi gửi các sự kiện đến các context khác bằng cách áp dụng các pattern như inbox and outbox để ghi sự kiện vào database chung một transaction với command handler. Sau đó dùng Quartz để lập lịch đọc các message trong database và publish sau dó đánh dấu lại trạng thái cho sự kiện
- Xây dựng hệ thống kiểm duyệt nội dung một cách tự động và có thêm chức năng báo cáo nội dung vi phạm quy tắc cộng đồng
- Thêm trang riêng biệt, để mọi người có thể trao đổi kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc viết sách
- Thêm tính năng xuất bản truyền thống sách được chuyển sanh nhà xuất bản truyền thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*, Final manuscript dated April 15, 2003.

[2] C. de la Torre, B. Wagner, and M. Rousos, *".NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications"*, Microsoft Corporation, v7.0, Mar. 22, 2023. [Online]. Available: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/e-book/microservices-architecture/pdf

[3] S. Evans, T. Marinescu (dịch bởi Vũ Hùng), *Domain-Driven Design Nhanh – Hướng Dẫn Tiếp Cận Mô Hình Miền Trong Phát Triển Phần Mềm*, [Online]. Available: https://github.com/vuhung/ddd-quickly-vietnamese

[4] Google, *Diff Match Patch – Synchronize plain text*, [Online]. Available: https://github.com/google/diff-match-patch

[5] Red Hat, *Keycloak – Open Source Identity and Access Management*, [Online]. Available: https://www.keycloak.org/

[6] A. Znamierowski, *Keycloak Event Listener RabbitMQ*, GitHub repository, 2020. [Online]. Available: https://github.com/aznamier/keycloak-event-listener-rabbitmq

[7] Pivotal Software, Inc., *RabbitMQ: Open Source Message Broker*, [Online]. Available: https://www.rabbitmq.com/

[8] Elastic NV, *Elasticsearch – Distributed, RESTful Search and Analytics Engine*, [Online]. Available: https://www.elastic.co/elasticsearch/

[9] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*, [Online]. Available: https://www.postgresql.org/

[10] Jina AI, *Jina Embeddings: Open Source Multilingual Text Embeddings*, [Online]. Available: https://jina.ai/embeddings/

[11] DocuSign Inc., *DocuSign – #1 in Electronic Signature and Agreement Cloud*,

[Online]. Available: https://www.docusign.com/

[12] Cloudinary Ltd., *Generating delivery URL signatures*, [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation/delivery_url_signatures

[13] Google, *Angular – Web Application Framework*, [Online]. Available: https://angular.io/

[14] Microsoft, *Minimal APIs overview in ASP.NET Core*, [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/minimal-apis/

[15] Redis Ltd., *Redis – In-Memory Data Structure Store*, [Online]. Available: https://redis.io/

[16] MassTransit Project, *MassTransit: Enterprise Service Bus for .NET*, [Online]. Available: https://masstransit.io/

[17] SAP SE, *Curated Resources for Domain-Driven Design*, GitHub repository, [Online]. Available: https://github.com/SAP/curated-resources-for-domain-driven-design

[18] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Pearson Education, 2017.

[19] G. Young, *CQRS and Event Sourcing*, [Online]. Available: https://cqrs.nu/